



Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del aire

PROTOCOLO NACIONAL DE CALIDAD DE AIRE

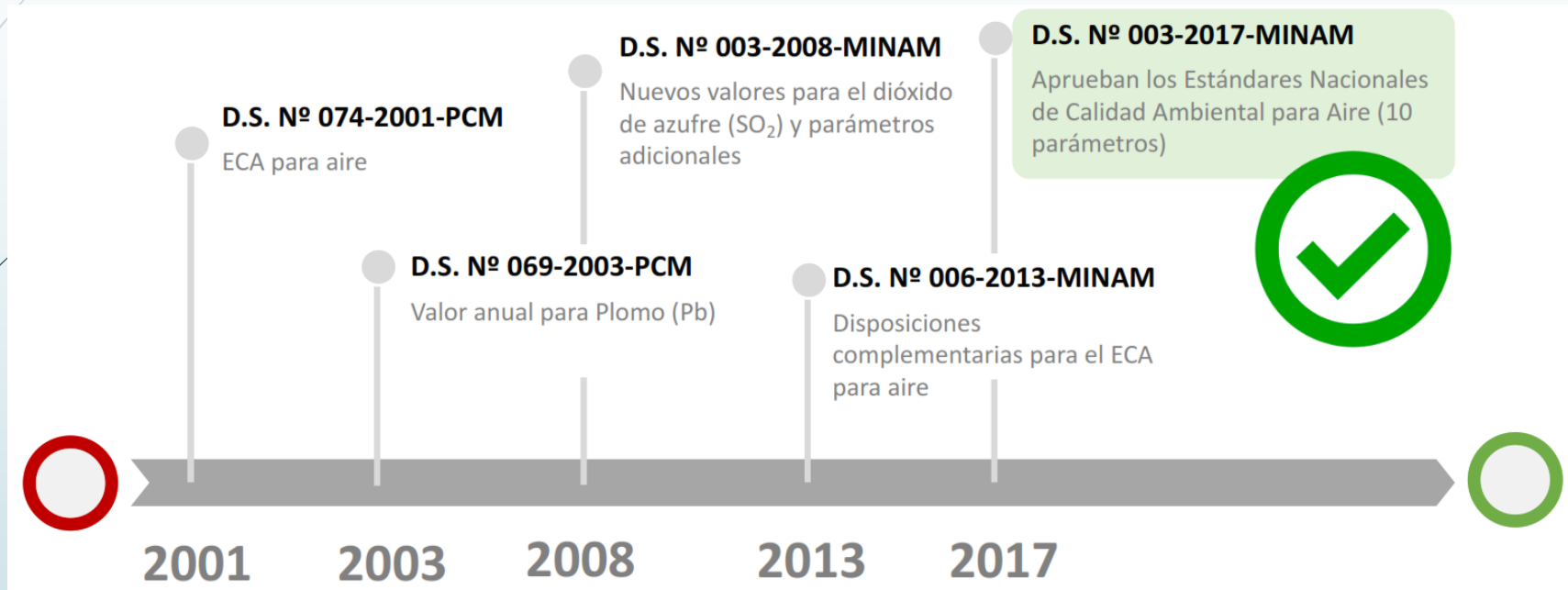


ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AIRE

DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias



LINEA DE TIEMPO DE LOS ECA PARA AIRE



LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) EN MATERIA DE AIRE

Límites Máximos Permisibles para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal

• Norma: Decreto Supremo N° 001-2020-MINAM

• Agente: Aire

• Fecha: Enero 2020

• Fuente: Ministerio del Ambiente

[Ver norma](#)

[Descargar](#)

Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones de la industria de harina y aceite de pescado y harina de residuos hidrobiológicos .

• Norma: Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM

• Agente: Aire

• Fecha: Mayo 2009

• Fuente: Ministerio del Ambiente

[Ver norma](#)

[Descargar](#)

Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos

• Norma: Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM

• Agente: Aire

• Fecha: Octubre 2010

• Fuente: Ministerio del Ambiente

[Ver norma](#)

[Descargar](#)

Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para vehículos automotores

• Norma: Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM

• Agente: Aire

• Fecha: Noviembre 2017

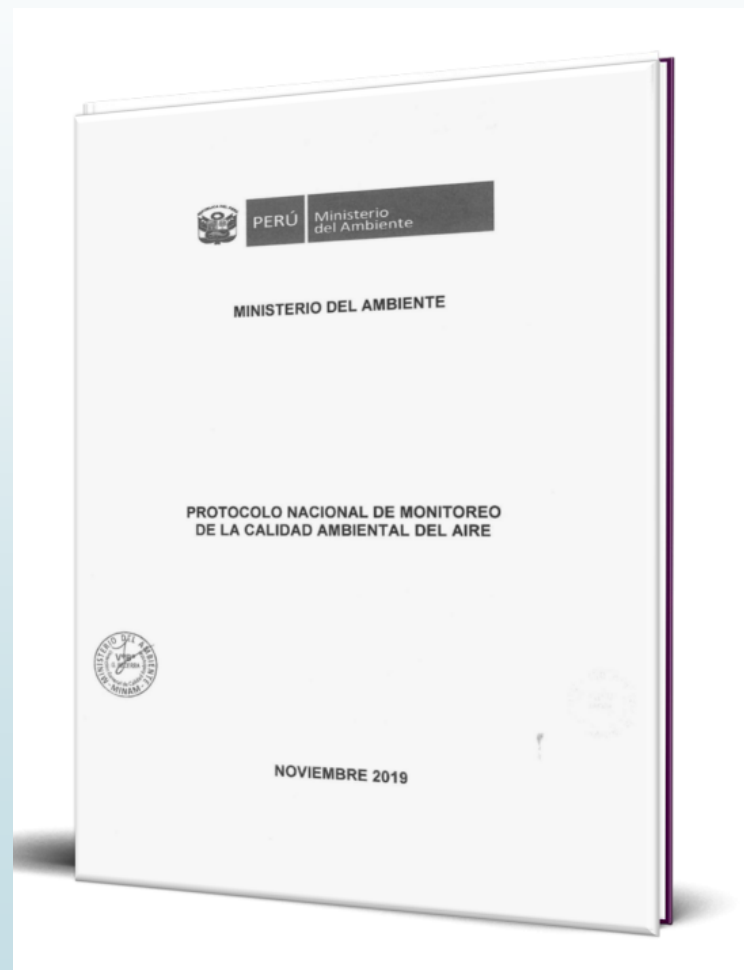
• Fuente: Ministerio del Ambiente

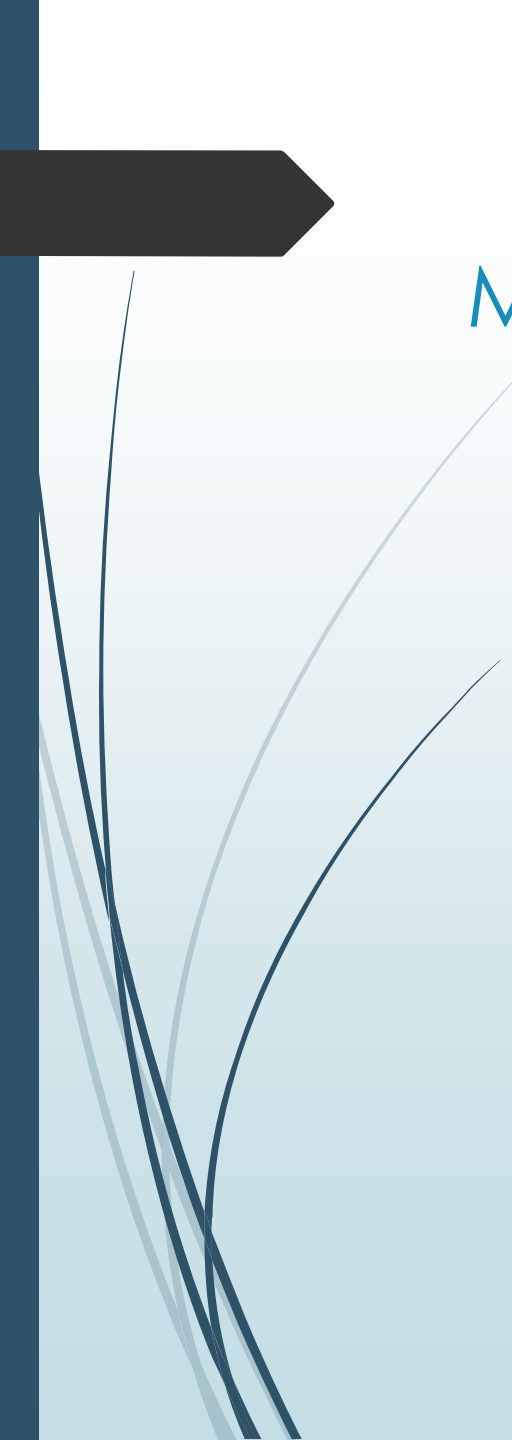
[Ver norma](#)

[Descargar](#)

PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

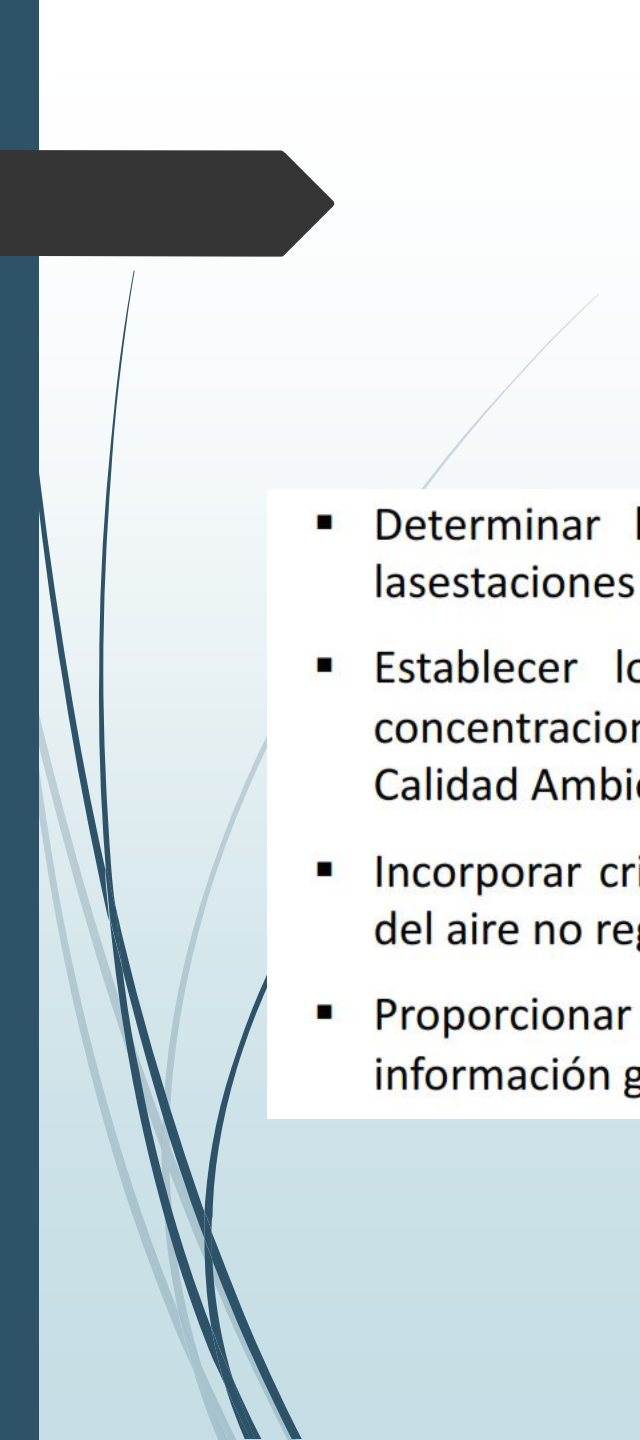
DECRETO SUPREMO Nº 010-2019-MINAM





OBJETIVO GENERAL DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

El objetivo general del presente protocolo consiste en estandarizar los criterios técnicos para el monitoreo ambiental del aire en el país, a fin de generar información de calidad, comparable, compatible, confiable y representativa.

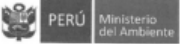


OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

- Determinar los criterios técnicos para asegurar el diseño y operación eficiente de las estaciones y redes de monitoreo de calidad del aire en el país.
- Establecer los métodos de referencia y equivalentes para la determinación de las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire regulados en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire.
- Incorporar criterios que permitan orientar la medición de aquellos parámetros de la calidad del aire no regulados en la normativa nacional vigente.
- Proporcionar criterios y herramientas para el aseguramiento y control de la calidad de la información generada en los monitoreos de calidad del aire.

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

El protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire esta conformada por : 16 capítulos

 PERÚ Ministerio del Ambiente PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE	 PERÚ Ministerio del Ambiente PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE	 PERÚ Ministerio del Ambiente PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE
CONTENIDO		
A. GENERALIDADES5	E.6.1 Método de Referencia (Fluorescencia ultravioleta)40	O. ABREVIATURAS84
A.1 INTRODUCCIÓN.....5	E.6.2 Método equivalente.....41	P. ANEXOS86
A.2 ANTECEDENTES.....6	E.7 MÉTODOS DE REFERENCIA Y MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE PLUMO Y/O OTROS METALES PESADOS EN PM_{10}41	FIGURAS
B. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROTOCOLO8	E.7.1 Método de referencia (Espectrofotometría de Absorción Atómica).....42	FIGURA 1. DIAGRAMA DE MUESTREADOR DE DIFUSIÓN PASIVA.....19
B.1 OBJETIVO GENERAL.....8	E.7.2 Métodos equivalentes.....43	FIGURA 2. EJEMPLO DEL PROCESO DEL MÉTODO GRAVIMÉTRICO PARA MATERIAL PARTICULADO.....20
B.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....8	E.8 MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE MERCURIO GASEOSO TOTAL.....42	FIGURA 3. ESQUEMA REFERENCIAL DE LOS COMPONENTES DE UN TRIN DE MUESTREO AMBIENTAL.....21
B.3 ALCANCE DEL PROTOCOLO.....8	E.8.1 Métodos de referencia (CVAAAS y CVAFS - Automáticos).....42	FIGURA 4. ESQUEMA DE UN CARBÓN SELECTIVO DE ALTO VOLUMEN PARA PM_{10}25
C. DISEÑO DE REDES PARA EL MONITOREO8	E.8.2 Métodos equivalentes.....43	FIGURA 5. ESQUEMA DE UN CARBÓN SELECTIVO DE BAJO VOLUMEN PARA PM_{10}26
C.1 CLASIFICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE.....9	E.9 MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE BENZENO (C_6H_6).....45	FIGURA 6. EJEMPLO DE PROTECTOR DE MUESTREADORES PASIVOS.....56
C.1.1 Por su finalidad.....9	E.9.1 Método de referencia.....45	FIGURA 7. EJEMPLO DE MANIPULO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE GASES.....59
C.1.2 Por su escala.....10	E.9.2 Métodos equivalentes.....45	FIGURA 8. EJEMPLO DE TOMA DE MUESTRAS DE PARTICULAS.....59
C.2 NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES PARA UNA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE.....10	E.10 CONSOLIDADO DE MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES.....46	
C.2.1 Monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire.....11	F. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN50	
C.2.2 Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios.....12	G. ANÁLISIS PARA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN ALTERNATIVOS52	
C.2.3 Monitoreo orientado a la prevención/evaluación de riesgos en la salud ambiental.....12	H. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MEDICIÓN PARA OTROS PARÁMETROS QUE NO CUENTAN CON ECA ESTABLECIDO 54	
C.3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE A MONITOREAR.....13	I. CRITERIOS TÉCNICOS Y REQUISITOS AUXILIARES PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE54	
C.4 DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA Y PERIODOS DE MONITOREO.....14	I.1 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO.....54	TABLAS
C.5 ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA.....17	I.2 REQUISITOS AUXILIARES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO.....56	TABLA 1. NÚMERO MÍNIMO DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE, SEGÚN CRITERIO POBLACIONAL.....11
D. MÉTODOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN SU TECNOLOGÍA18	I.2.1 Para los sistemas pasivos.....56	TABLA 2. PARÁMETROS A PROCEDER EN FUNCIÓN A LAS FUENTES VINCULADAS.....13
D.1 SISTEMAS MANUALES PASIVOS.....19	I.2.2 Para los sistemas activos.....56	TABLA 3. REQUISITOS DE FRECUENCIA Y PERIODOS DE MONITOREO PARA REDES VINCULADAS A PLANES DE ACCIÓN.....15
D.1.1 Método activo para material particulado.....20	I.2.3 Para los sistemas automáticos.....57	TABLA 4. REQUISITOS DE FRECUENCIA Y PERIODOS PARA EL MONITOREO DE ÁREAS ASOCIADAS A ACTIVIDADES.....15
D.1.2 Método activo para gases ambientales.....21	I.3 MONITOREO METEOROLÓGICO.....59	TABLA 5. MÉTODOS AUTOMÁTICOS DE LA CALIDAD DEL AIRE.....22
D.2 SISTEMAS AUTOMÁTICOS.....21	J. CALIBRACIÓN61	TABLA 6. CONSOLIDADO DE MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES.....47
D.2.1 Métodos automáticos para material particulado.....21	J.1 PARA LOS SISTEMAS PASIVOS.....62	TABLA 7. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MÉTODOS DE MEDICIÓN.....51
D.2.2 Métodos automáticos para gases ambientales.....21	J.2 PARA LOS SISTEMAS ACTIVOS.....62	TABLA 8. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO.....55
D.3 SISTEMAS AUTOMÁTICOS.....21	J.3 PARA LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS.....63	TABLA 9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS.....60
D.3.1 Métodos automáticos para material particulado.....21	J.4 PARA LOS SENSORES DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS.....65	TABLA 10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS.....60
D.3.2 Métodos automáticos para gases ambientales.....22	K. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO65	TABLA 11. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MUESTREO ACTIVO.....63
D.4 SISTEMAS HÍBRIDOS.....23	K.1 PARA LOS SISTEMAS PASIVOS.....66	TABLA 12. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS.....64
E. MÉTODOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE POR SU GRADO DE EXACTITUD23	K.2 PARA LOS SISTEMAS ACTIVOS.....67	TABLA 13. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE MUESTREO PASIVO.....66
E.1 MÉTODOS DE REFERENCIA Y MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO (PM_{10} , $PM_{2.5}$ Y PM_{10}) 24	K.3 PARA LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS.....67	TABLA 14. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE EQUIPOS DE MUESTREO ACTIVO.....67
E.1.1 Método de referencia.....24	K.4 PARA LOS SENSORES DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS.....70	TABLA 15. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA VERIFICACIÓN OPERACIONAL, DURANTE EL MUESTREO.....68
E.1.2 Métodos equivalentes.....27	L. PROCESAMIENTO Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO70	TABLA 16. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS.....69
E.2 MÉTODOS DE REFERENCIA Y MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE DÍÓXIDO DE AZÚCAR.....30	L.1 PROCESAMIENTO.....70	TABLA 17. CRITERIOS TÉCNICOS BASE PARA LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS.....69
E.2.1 Método de referencia (Fluorescencia ultravioleta).....30	L.1.1 Datos originales (Crudos).....70	TABLA 18. ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MONITOREOS.....75
E.2.2 Métodos equivalentes.....31	L.1.2 Validación de los datos de monitoreo.....72	
E.3 MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.....33	L.2 CÁLCULO DE CONCENTRACIONES.....72	
E.3.1 Método de referencia (Infrarrojo No Dispersivo - NDIR).....33	L.2.1 Datos originales (Crudos).....74	
E.3.2 Métodos equivalentes.....34	L.2.2 Concentraciones validadas.....74	
E.4 MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL DÍÓXIDO DE NITRÓGENO.....34	M. ASESORAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL MONITOREO75	
E.4.1 Método de referencia (Quimoluminiscencia).....34	M.1 VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.....76	
E.4.2 Métodos equivalentes.....35	M.2 VERIFICACIÓN DEL REQUISITO DE Acreditación.....76	
E.5 MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL GASEO TROPOSFERICO.....37	N. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS77	
E.5.1 Método de Referencia (Fotometría de absorción ultravioleta).....37		
E.5.2 Métodos equivalentes.....38		
E.6 MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL SULFURO DE HIDRÓGENO.....40		



ALCANCE DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE.

Los criterios técnicos contenidos en el presente protocolo son aplicables a toda persona natural o jurídica, pública o privada, los que deben ser observados durante cada una de las etapas relativas al monitoreo de la calidad ambiental del aire.

El presente protocolo debe ser aplicado a todo monitoreo realizado en ambientes exteriores, que tenga por objetivo determinar la calidad ambiental del aire en las escalas de microescala, media, local y urbana. Este documento establece los criterios técnicos que deben aplicarse en las acciones de monitoreo de parámetros que cuenten o no con ECA para aire en la normativa nacional vigente.



ETAPAS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

1. DISEÑO DE REDES PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE.
2. MÉTODOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE SEGÚN SU TECNOLOGÍA.
3. MÉTODOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE POR SU GRADO DE EXACTITUD.
4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN.
5. MÉTODO DE MEDICIÓN PARA OTROS PARÁMETROS QUE NO CUENTA CON ECA ESTABLECIDO.
6. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE.
7. CALIBRACIÓN.
8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
9. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL MONITOREO.

ETAPA I: DISEÑO DE REDES PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE



ETAPA I. DISEÑO DE REDES PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

El diseño de cualquier sistema de monitoreo se fundamenta principalmente en la necesidad de determinar, de manera eficaz y eficiente, las concentraciones de contaminantes del aire en un área determinada, con la finalidad de contar con información oportuna y objetiva para la toma de decisiones, que permitan orientar la formulación de medidas preventivas, correctivas o de mejora continua, según sea el caso.



A efectos de determinar el diseño, escalas y clasificación de las áreas del monitoreo, se debe considerar tres enfoques de trabajo:

1. Monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire

El cual puede enmarcarse tanto en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) como en cualquier centro poblado a nivel nacional.



De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, las Zonas de Atención Prioritaria son aquellos centros poblados que cuenten con actividades económicas que planteen real o potencial afectación en la calidad del aire, que posean actividad vehicular ambientalmente relevante, o que cuenten con una dinámica urbana que implique un potencial incremento de emisiones atmosféricas.

2. Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y/o de servicios

El mismo que puede comprender tanto las acciones de monitoreo de la calidad ambiental del aire a cargo de los titulares de la actividad como de la autoridad ambiental competente en materia de fiscalización ambiental.



3. Monitoreo orientado a la prevención/evaluación de riesgos en salud ambiental

Al respecto, se debe considerar que, por la naturaleza de este enfoque, también puede ser aplicado a toda investigación académica en materia de calidad del aire.



A. Clasificación de estaciones de monitoreo de calidad de aire

A.1. POR SU FINALIDAD

- **ESTACIÓN URBANA:**

Es aquella estación que permite determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire en un área urbana representativa.

- **ESTACIÓN SUB-URBANA:**

Es aquella estación que permite determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire en una área sub-urbana representativa, la cual es considerada como aquella zona urbanizada que se mezcla con áreas rurales (por ejemplo, agrícola, lagos, bosques).



- **ESTACIÓN RURAL:**

Es aquella estación que permite determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire en un área rural representativa, la misma que cuenta con poblaciones pequeñas y dispersas, con actividad agrícola o pecuaria no industrializada.

- **ESTACIÓN DE TRÁFICO:**

Es aquella estación que permite determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire vinculadas a las emisiones del tráfico terrestre cercano.



Figura 3. Barreras y obstáculos en el Sector Base Naval.

TABLA II.
REGISTROS HISTÓRICOS DE LOS SITIOS PRESELECCIONADOS

	Base Naval	Bomba Amparo	CAI Maria Auxiliadora	Avenida del lago EBAR	Mercado Bazurto	Peaje Ceballos
Tipo de Monitoreo	Continuo desde 2014.	En total se han realizado ocho campañas puntuales con tiempo de monitoreo menores de un mes, en el área de influencia de estos sitios.				Dos campañas de monitoreo por año desde 2009
Referencia Bibliográfica	[32]	[28, 29, 34]				
Principal conclusión de los estudios previos	La mayor fuente de contaminación atmosférica en la ciudad de Cartagena es el tráfico automotor sin contemplar las fuentes ubicadas en la zona industrial de Mamonal las cuales se encuentran fuera del área de influencia del proyecto.					

- **ESTACIÓN INDUSTRIAL:**

Es aquella estación que permite determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire vinculadas a las áreas asociadas a actividades industriales (extractivas, productivas y/o de servicios). Debe encontrarse fuera de la zona donde se realiza la actividad productiva. Este tipo de estación puede verse influenciada por fuentes industriales individuales o áreas industriales con múltiples fuentes de emisión.



- **ESTACIÓN DE FONDO:**

Es aquella estación que permite determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire con la finalidad de elaborar la línea base de la actividad, previo al inicio de la misma. Además, comprende aquellos casos en que se requiera determinar las concentraciones de los parámetros de la calidad del aire en un área geográfica localizada a barlovento de las actividades que se pretenden evaluar.



A. 2. POR SU ESCALA

Los procesos dinámicos en la atmósfera varían desde algunos centímetros hasta movimientos de grandes masas de aire de dimensiones continentales.

Por lo que, la dispersión de los contaminantes en la atmósfera, debido a factores meteorológicos, topográficos u de otra índole, se puede desarrollar a distintas escalas, en función de las cuales es posible categorizar los siguientes tipos de estaciones.



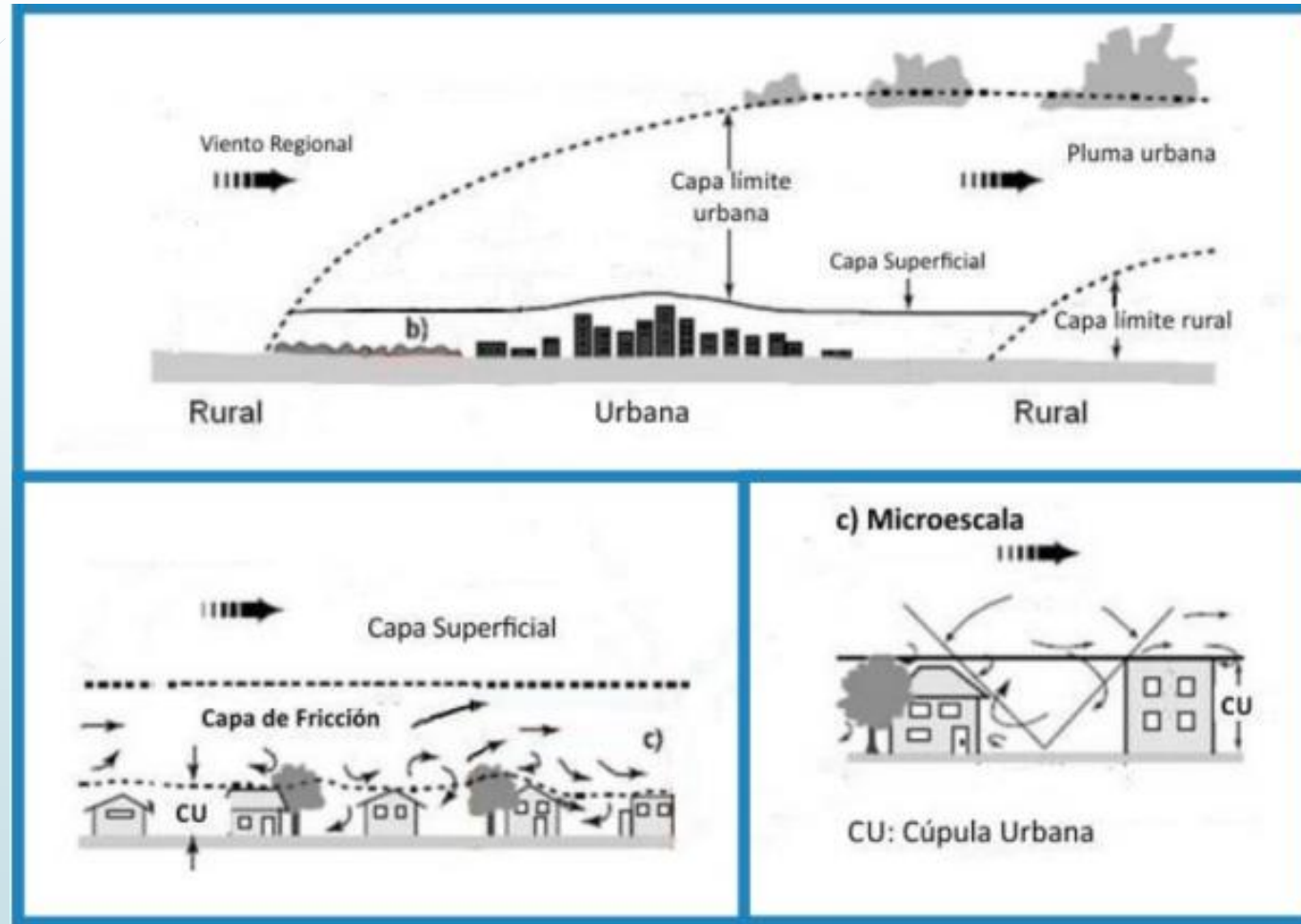
- **ESTACIÓN DE MICROESCALA:** Está asociada a fenómenos que ocurren a escalas de 0 m a 100 m, por ejemplo la circulación del viento entre los edificios en un área urbana en la cual se busca determinar la dispersión de contaminantes provenientes de fuentes de emisión cercanas.
- **ESTACIÓN DE ESCALA MEDIA:** Se encuentra asociada a fenómenos de dispersión que ocurren a escalas de 100 m a 0,5 km.
- **ESTACIÓN DE ESCALA LOCAL:** Permite determinar concentraciones dentro de un área cuyo uso del suelo sea relativamente uniforme y que presente dimensiones en el rango de 0,5 km a 4 km.
- **ESTACIÓN DE ESCALA URBANA:** Permite determinar concentraciones dentro de un área de dimensiones tipo ciudad, del orden de 4 km a 50 km.

2.1.1. Estación Ate

Coordenadas geográficas	Latitud: 8669823	Longitud: 291097
Tipo de zona	Urbana	
Dirección	Carretera Central km 7.5 (Plaza de Armas de Ate)	
Localización de la toma de muestra	Plaza de Armas de Ate	
Altura de la toma de muestra	3 m	

Parámetros	Marca del equipo	Principio de funcionamiento
PM ₁₀	Thermo TEOM1405	Microbalanza oscilatoria
SO ₂	Teledyne 300E	Fluorescencia UV
NO ₂	Teledyne 200E	Quimioluminiscencia
O ₃	Teledyne 400E	Fotometría UV

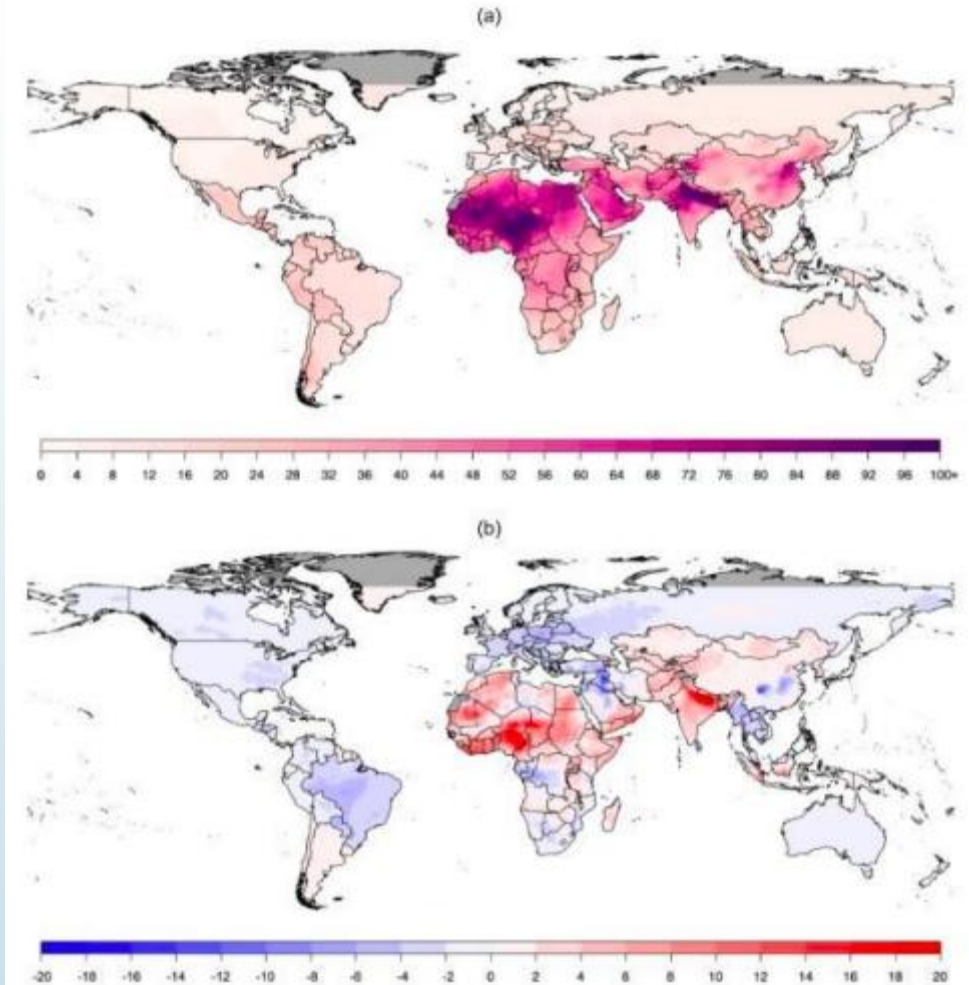




- **ESTACIÓN DE MESOESCALA:** Está asociada a fenómenos que ocurren a escalas de 50 a cientos de kilómetros, como la brisa marina, los vientos del valle montañoso y los frentes migratorios de alta y baja presión.
- **ESTACIÓN SINÓPTICA:** Se encuentra asociada a los movimientos de los sistemas meteorológicos completos, a escalas de cientos a miles de kilómetros.
- **ESCALA GLOBAL:** Está asociada a fenómenos que ocurren a escalas mayores a 5 000 km.

Las estaciones de las categorías MESOESCALA, SINOPTICA y GLOBAL, son incluidas de manera conceptual pero no corresponden al ámbito de alcance del protocolo.

Fig.1: Mapas de PM_{2.5} global ($\mu\text{g} / \text{m}^3$).



a Concentraciones en 2016. **b** Cambios en concentraciones entre 2010 y 2016.



B. Número y localización de estaciones para una red de monitoreo de calidad del aire

B.1 MONITOREO VINCULADO A PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.

B.2 MONITOREO EN ÁREAS ASOCIADAS A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.

B.3 MONITOREO ORIENTADO A LA PREVENCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA SALUD AMBIENTAL

B. Número y localización de estaciones para una red de monitoreo de calidad del aire

Para determinar la cantidad de estaciones a implementar en el diseño de una red de monitoreo de la calidad del aire, es necesario tener como base referencias técnico-científicas que permitan establecer un número mínimo de estaciones.

Al respecto, tomando en consideración la experiencia internacional, se ha establecido que la cantidad de estaciones debe ser definida en virtud al enfoque y objetivo del monitoreo, de acuerdo al siguiente detalle:



B.1 MONITOREO VINCULADO A PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Por su naturaleza, este tipo de monitoreo se enfoca, principalmente, en un área denominada Zona de Atención Prioritaria (ZAP) donde se localizan centros poblados, en los cuales las fuentes de área y fuentes móviles adquieren una relevancia significativa por su nivel de aporte de contaminantes vinculados a potenciales efectos a la salud de la población. Debido a lo señalado, para el caso de las ZAP, se toma en consideración el "**criterio poblacional**", de acuerdo al siguiente detalle:

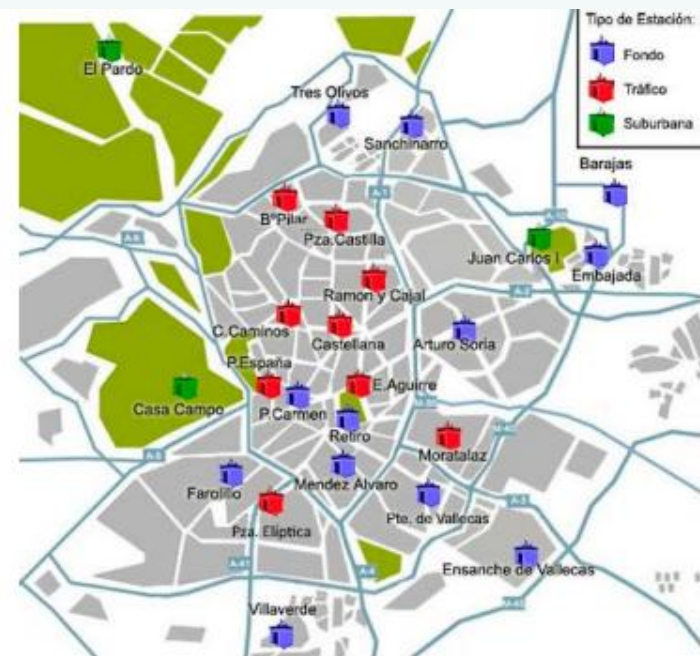


Tabla 1. Número mínimo de estaciones de monitoreo de calidad del aire, según el criterio poblacional

Población (miles de habitantes)	Número mínimo de estaciones de monitoreo
0 - 249	1
250 - 749	2
750 - 999	3
1000 - 1499	4
1500 - 1999	5
2000 - 2749	6
2750 - 3749	7
3750 - 4749	8
4750 - 5999	9
≥ 6000	10

Fuente: Directiva 2008/50/CE de la Comunidad Europea.

B.2 MONITOREO EN ÁREAS ASOCIADAS A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

Este tipo de monitoreo tiene por objeto realizar acciones que permitan obtener información para evaluar o dar seguimiento a la evolución y comportamiento de la calidad del aire, relacionado a una o más fuentes industriales (extractivas y productivas) y/o de servicios (entre ellas, por ejemplo, pollerías, grifos o estaciones de servicio).



¿cuántas estaciones de monitoreo como mínimo debe tener una empresa?

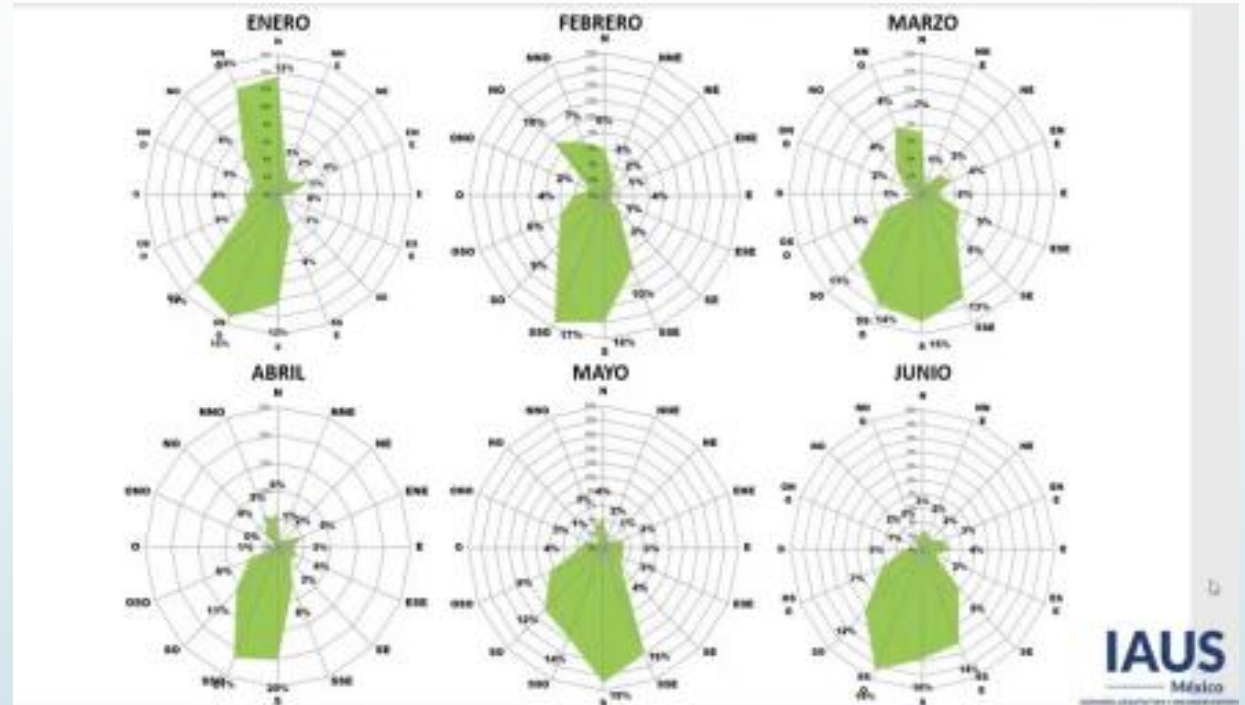
Para la implementación de la red de monitoreo se debe considerar como **mínimo 2 estaciones** (barlovento y sotavento). De no ser así, la autoridad competente en materia de certificación ambiental puede determinar un mayor número de estaciones sobre la base de los patrones probables de distribución o dispersión de los contaminantes del aire y las áreas de exposición potencial de la población y los ecosistemas. Para el emplazamiento de las estaciones de la red de monitoreo, debe considerar que estas deben encontrarse fuera de la zona donde se realiza la actividad extractiva, productiva o de servicio.



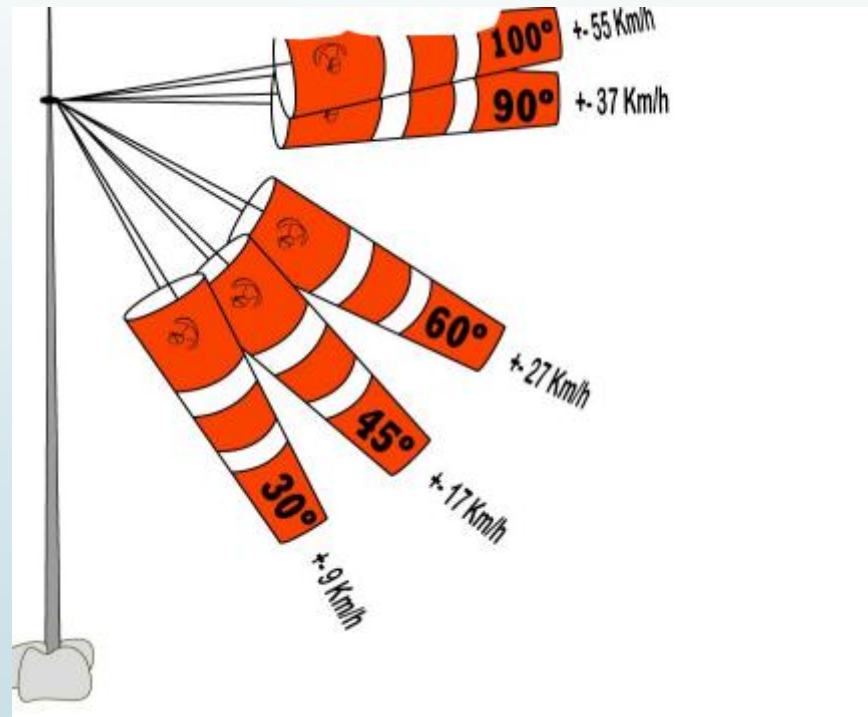
¿QUE ES BARLOVENTO Y SOTAVENTO?



¿QUE ES ROSA DE VIENTOS?



¿COMO INTERPRETAR LA MANGA DE VIENTO?



B.3 MONITOREO ORIENTADO A LA PREVENCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA SALUD AMBIENTAL

Los monitoreos de este tipo tienen por objeto generar información respecto al estado de la calidad del aire para la prevención/evaluación de riesgos en la salud, dicha información debe ser confiable, comparable y representativa para su aplicación en la formulación de medidas o estrategias orientadas a la protección de la salud de la población y su entorno.



Los datos del estado de la calidad del aire generados por los monitoreos realizados bajo el enfoque de prevención/evaluación de riesgos en la salud ambiental, así como la información proveniente de las estaciones de monitoreo vinculadas a los **planes de acción para la mejora de la calidad del aire**, la información proveniente de las estaciones vinculadas a los **monitoreos de las áreas asociadas a las actividades extractivas, productivas y de servicios**, pueden ser utilizadas para la elaboración de evaluaciones epidemiológicas.



Además de lo anterior, es posible diseñar redes de monitoreo orientadas a estudios epidemiológicos. En ese caso, el número de estaciones de monitoreo se debe determinar, sobre la base del estudio o investigación. Para cuyo efecto, se recomienda que la localización de las estaciones de este tipo sea priorizada en función del riesgo en la salud de la población, respecto al estado de la calidad del aire.



C. Determinación de los parámetros de calidad del aire a monitorear

Como ya se ha indicado previamente, es necesario que el monitoreo de la calidad del aire (ejecutado a través de una acción o un conjunto de acciones) se realice de manera eficaz y eficiente, por lo que en ningún caso debe entenderse que medir la calidad del aire implica a priori la necesidad de medir todos los parámetros establecidos en el ECA para Aire vigente.



En ese sentido, para la determinación de los parámetros a monitorear se recomienda tomar como referencia los inventarios de emisiones u otras fuentes de información bibliográfica técnico- científica que permita establecer una priorización de aquellos parámetros con mayor incidencia en la calidad del aire correspondiente al área de estudio o monitoreo.



Si deseo monitorear Ozono , ¿cual seria el momento adecuado?

Así por ejemplo, en las áreas asociadas a actividades mineras extractivas, los parámetros como el ozono (O_3) o el sulfuro de hidrógeno (H_2S) no deben priorizarse al no estar vinculados a estas actividades, sobre todo considerando la necesidad de que las acciones de monitoreo deban ser cada vez más eficientes.

Otro ejemplo bastante claro, es el caso de los grifos o estaciones de servicio, donde los parámetros como el material particulado menor a 10 micras (PM_{10}) o menor a 2,5 micras ($PM_{2.5}$) no son parámetros a priorizar, mientras que el benceno (C_6H_6) sí constituiría un parámetro cuyo monitoreo es importante para la actividad en mención.



Tabla 2. Parámetros a priorizar en función a las fuentes vinculadas

Fuentes vinculadas	Parámetros a priorizar	Referencia bibliográfica
Parque automotor, vías pavimentadas y zonas urbanas	PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , NO ₂ , CO, C ₆ H ₆ y O ₃ (ozono debido a la emisión de precursores)	• EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 (1.A.3.b.iv Road transport 2018). • AP 42, chapter 13.2.1: Paved Roads.
Producción / Fundición del Hierro y el Acero	PM ₁₀ , PM _{2,5} , NO ₂ y CO	• AP-42, chapter 12.5: Iron and Steel Production. • AP-42, chapter 12.13: Steel Foundries.
Fundición y/o refinación metálica (no ferrosa)	PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , metales pesados ¹ (Pb, As y MGT)	• AP-42, chapter 12.3, 12.6, 12.7 Primary Copper, Lead and Zinc Smelting. • AP-42, chapter 12.9, 12.11, 12.14 Secondary Copper, Lead and Zinc Smelting. • Convenio de Minamata. Anexo D. Lista de fuentes puntuales de emisiones de mercurio y compuestos de mercurio a la atmósfera.
Extracción de minerales metálicos	PM ₁₀ , PM _{2,5} , metales pesados ¹ (Pb, As y MGT)	• AP-42, chapter 11.24 Metallic Minerals Processing. • Convenio de Minamata. Anexo C. Extracción de oro artesanal y en pequeña escala.

De conformidad con lo explicado, a continuación se presenta una tabla que orienta la determinación de los parámetros a priorizar, según las fuentes de emisión vinculadas al área donde funcionará la red o estación de monitoreo.

Fuentes vinculadas	Parámetros a priorizar	Referencia bibliográfica
Establecimientos de venta al público de Combustibles Líquidos	C ₆ H ₆	• AP 42, chapter 5.2: Transportation and Marketing of Petroleum Liquids. • Silva, L. et al. Section 5. Air Quality: Contribution to atmospheric benzene concentrations of the petrol stations in a mid-sized city. Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards II.
Industria de Procesamiento Combustibles	PM ₁₀ , PM _{2.5} , SO ₂ , NO ₂ , CO y C ₆ H ₆	• AP 42, chapter 5.1: Petroleum Refining.
Producción de Cemento	PM ₁₀ , PM _{2.5} , SO ₂ , NO ₂ , CO, y MGT	• AP 42, chapter 11.6: Portland Cement Manufacturing. • Portland Cement Association. Mercury Emission and Speciation from Portland Cement Kilns (2003). • Convenio de Minamata. Anexo D. Lista de fuentes puntuales de emisiones de mercurio y compuestos de mercurio a la atmósfera.
Industria de Harina de Pescado	PM ₁₀ , PM _{2.5} y H ₂ S	• AP 42, CH 9.13.1: Fish Processing.
Procesamiento de la caña de azúcar	PM ₁₀ , PM _{2.5} , SO ₂ , NO ₂ , CO y C ₆ H ₆	• AP 42, CH 9.10.1.1: Sugarcane Processing. • CTBE/CNPEM. Sugarcane Life Cycle Inventory (2012).
Producción de ladrillos	PM ₁₀ , PM _{2.5} , NO ₂ , SO ₂ y CO	• AP-42, chapter 11.3 Brick and Structural Clay Product Manufacturing.

De conformidad con lo explicado, a continuación se presenta una tabla que orienta la determinación de los parámetros a priorizar, según las fuentes de emisión vinculadas al área donde funcionará la red o estación de monitoreo.

Sobre el particular, se debe indicar que la Tabla N° 2 no incluye todas las fuentes antrópicas y/o naturales que pueden encontrarse vinculadas a una red o estación de monitoreo de calidad del aire, por lo que su finalidad es orientadora.

En ese sentido, los parámetros a priorizar para las acciones de monitoreo de calidad del aire deben basarse en inventarios de emisiones, características de los procesos u otra fuente de información bibliográfica de carácter técnico-científico que permita identificar los parámetros a priorizar. La mencionada información debe formar parte del diagnóstico de línea base.





D. Determinación de la frecuencia y periodos de monitoreo

El monitoreo de la calidad del aire debe realizarse con una frecuencia y por un periodo que, mínimamente, permita obtener data confiable y representativa.

En el caso de estaciones o redes de monitoreo vinculadas a planes de acción para la mejora de la calidad del aire o a la prevención/evaluación de riesgos en salud ambiental, el monitoreo debe ser realizado, preferentemente, mediante métodos que permitan obtener información de manera continua y en tiempo real.

FRECUENCIA Y PERIODOS DE MONITOREO

No obstante lo señalado, si se presentan limitaciones presupuestales y de sostenibilidad para la operación de sistemas continuos, se pueden incorporar sistemas manuales

Al respecto, es preciso indicar que con la finalidad de realizar comparaciones con los ECA para aire solo se puede utilizar aquella información que haya sido generada mediante monitoreos con métodos de referencia y/o equivalentes

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de las Tablas N° 3 y 4, se sugiere revisar, en la sección P, el anexo denominado **"Guía para el cálculo de promedios comparables con su correspondiente ECA"**



Tabla 3. Requisitos de frecuencia y periodos de monitoreo para redes vinculadas a planes de acción para la mejora de la **calidad del aire o a la prevención/evaluación de riesgos en salud ambiental**, (por estación de monitoreo al año)

Tipo de tecnología	Tipo de monitoreo	Periodo a promediar (en base al ECA)	Mínima suficiencia de información válida requerida	Frecuencia mínima por muestra o registro
Automática	Continuo	1 hora	>75% (45 minutos)	Continua
		8 horas	>75% (6 horas)	Continua
		24 horas	>75% (18 horas)	Continua
		Mensual	>75% (23 días)	Continua
		Anual	>75% (9 meses)	Continua
Manual	Discontinuo	1 hora	>90% (54 minutos)	Una muestra horaria cada 6 días
		8 horas	>90% (7 horas)	Una muestra octohoraria cada 6 días
		24 horas	>90% (22 horas)	Una muestra diaria cada 6 días
		Mensual	>14% (5 días)	<u>Sobre la base de muestreos diarios:</u> Una muestra diaria cada 6 días, o <u>Sobre la base de muestreos mensuales:</u> Una muestra integrada de un mes ¹²
		Anual	>14% (2 meses)	<u>Sobre la base de muestreos diarios:</u> • Una muestra diaria cada 6 días, o • 30 muestras diarias contiguas para verano y 30 muestras diarias contiguas para invierno, o <u>Sobre la base de muestreos</u>

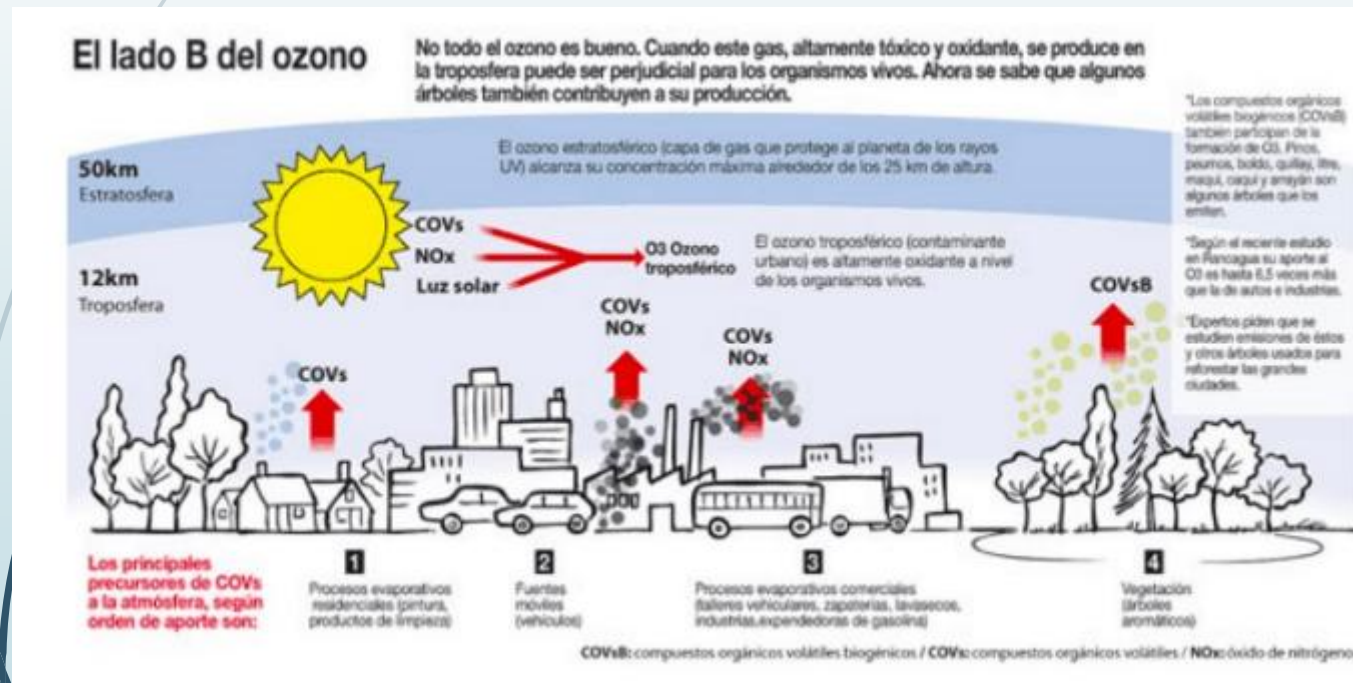


Tabla 4. Requisitos de frecuencia y periodos para el monitoreo de áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios (por estación de monitoreo en cada campaña)

Tipo de tecnología	Tipo de monitoreo	Periodo de medición (en base al ECA)	Mínima suficiencia de información válida requerida	Frecuencia mínima por muestra o registro
Automática	Continuo	1 hora	>75% (45 minutos)	Continua por 5 días
		8 horas	>75% (6 horas)	Continua por 5 días
		24 horas	>75% (18 horas)	Continua por 5 días
		Mensual	>14% (5 días)	Continua por 5 días
		Anual	1 mes	Continua por un mes
Manual	Discontinuo	1 hora	>90% (54 minutos)	• Una muestra horaria al día por 5 días consecutivos, o • Una muestra horaria cada 6 días dentro del periodo de un mes
		8 horas	>90% (7 horas)	• Una muestra octohoraria al día por 5 días consecutivos, o • Una muestra octohoraria cada 6 días dentro del periodo de un mes
		24 horas	>90% (22 horas)	• 5 muestras diarias contiguas, o • Una muestra diaria cada 6 días dentro del periodo de un mes
		Mensual	>14% (5 días)	<u>Sobre la base de muestreos diarios:</u> • 5 muestras diarias contiguas dentro del periodo de un mes, o • Una muestra diaria cada 6 días dentro del periodo de un mes, o



En el caso de los monitoreos discontinuos (ver Tabla N° 3), deben priorizarse como periodos de medición aquellos en los que exista mayor presencia de un determinado contaminante. Por ejemplo, el ozono (O_3) debe medirse, prioritariamente, en los momentos de mayor luz solar; mientras que el material particulado menor a 2,5 micras ($PM_{2.5}$), debe medirse preferentemente en los momentos de mayor tránsito automotor o actividad industrial.



E. Accesibilidad, seguridad y disponibilidad de energía

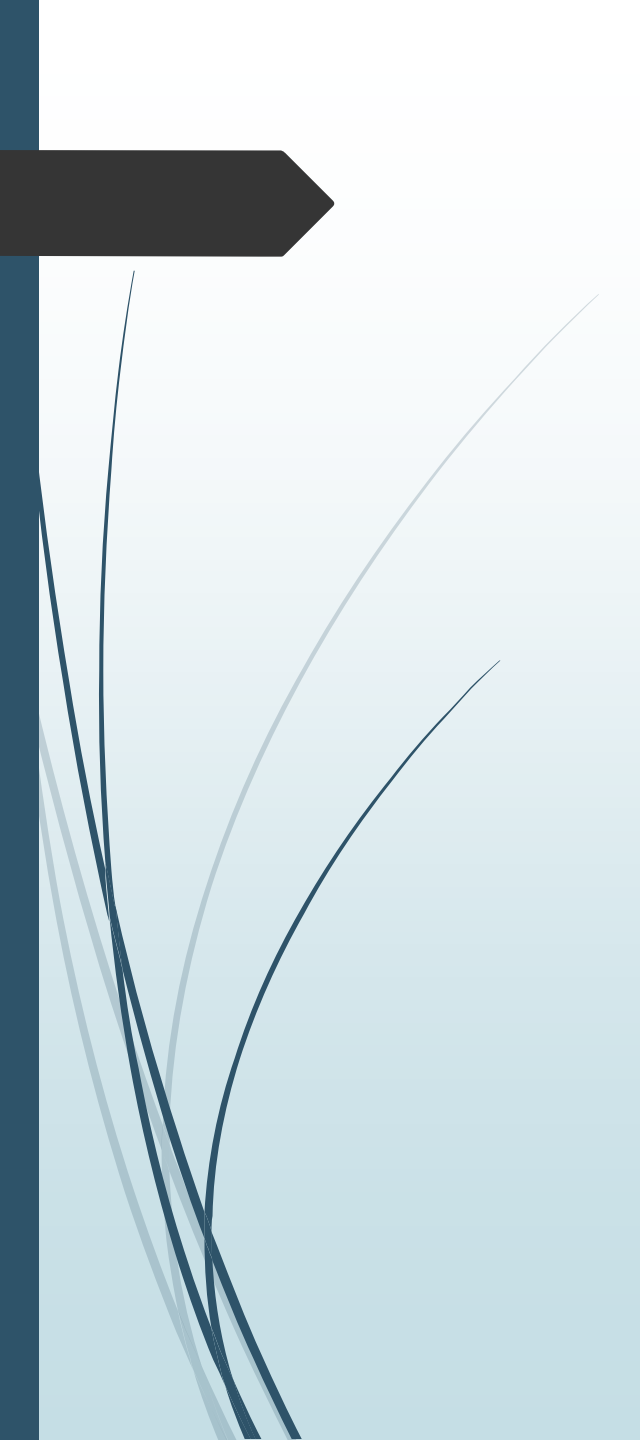
Si bien en gabinete se puede desarrollar el modelo teórico óptimo para el monitoreo de la calidad del aire, las condiciones del campo como accesibilidad, seguridad y disponibilidad de energía, entre otros factores, pueden dificultar la ejecución del monitoreo en los lugares seleccionados.



Por esa razón, el diseño real de la red o estación de monitoreo debe basarse, necesariamente, en el diseño teórico-óptimo, así como en la información levantada en campo, a efectos de asegurar que los lugares finalmente determinados permitan alcanzar el objetivo del monitoreo.

En los casos donde la escasa disponibilidad de energía eléctrica constituya una dificultad, se evaluará la posibilidad de usar un grupo electrógeno u otra alternativa, sin que ello afecte el cumplimiento de los criterios técnicos para la instalación de los equipos de monitoreo establecidos.





ETAPA 2: Métodos de monitoreo de calidad de aire según su tecnología

MÉTODOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE SEGÚN SU TECNOLOGÍA

De acuerdo con las Guías de la Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los costos y niveles de desempeño que implican, se pueden clasificar en cuatro tipos genéricos: **(i) sistemas manuales pasivos, (ii) sistemas manuales activos, (iii) sistemas automáticos, y (iv) sensores remotos.**

En el protocolo de monitoreo de calidad de aire se aborda únicamente los sistemas manuales pasivos, sistemas manuales activos y sistemas automáticos, debido a que estos son los más usados en las diversas redes de monitoreo implementadas en el país.





MÉTODOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE SEGÚN SU TECNOLOGÍA

A. SISTEMAS MANUALES PASIVOS

B. SISTEMAS MANUALES ACTIVOS

C. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

D. SISTEMAS HÍBRIDOS



A. SISTEMAS MANUALES PASIVOS

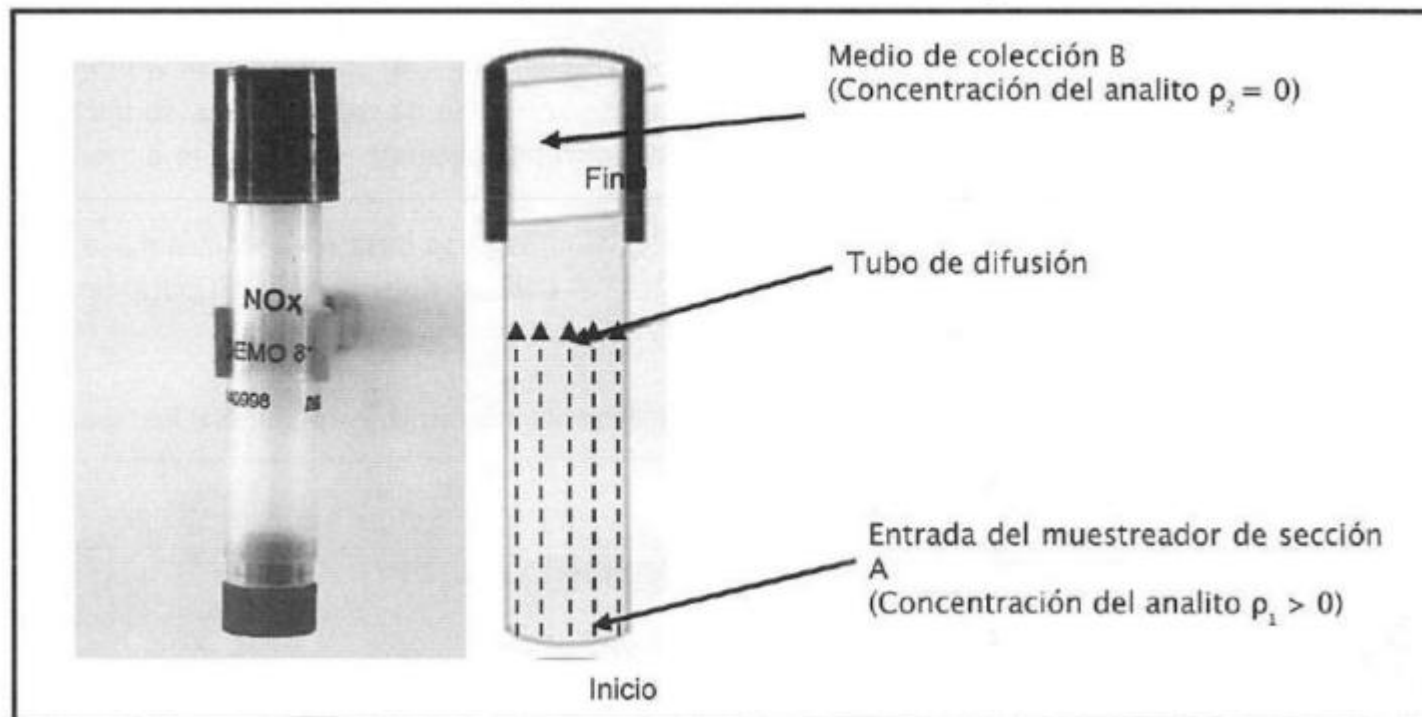
Los muestreadores pasivos, al ser métodos simples, solo permiten brindar una aproximación acerca del estado de la calidad del aire, principalmente en zonas donde no se realizan monitoreos permanentes.

La medición de muestreadores pasivos cuenta actualmente con una metodología establecida en la Norma Técnica Peruana: NTP 900.036:2017 MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad del aire. Muestreadores de difusión pasiva para la determinación de la concentración de gases y vapores. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos generales", la cual se basa en la Norma Europea EN 13528-1:2002. "Captadores difusivos para la determinación de las concentraciones de gases y vapores. Parte 1: Requisitos Generales"

A. SISTEMAS MANUALES PASIVOS

Los muestreadores pasivos son tubos cuyo tamaño y el flujo teórico (difusión molecular) varía de acuerdo al gas que se pretende medir, tal como se observa en la siguiente figura:

Figura 1. Diagrama de muestreador de difusión pasiva



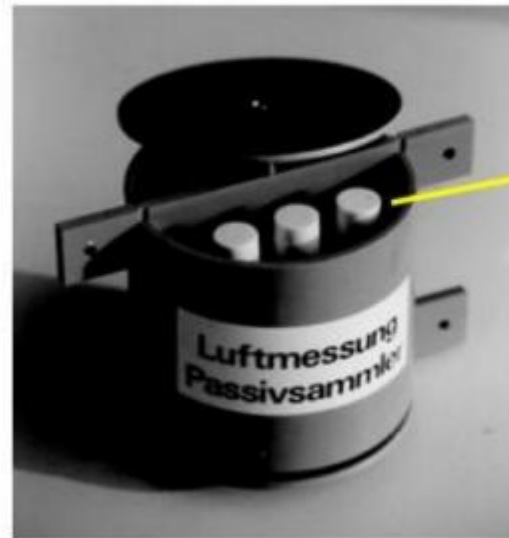
Fuente: Passam Ag (2018) y Zapata, C. et al (2008).

MUESTREO PASIVO DE NO_x



<https://www.youtube.com/watch?v=PrxwWVMIKvI>

Los muestreadores pasivos son tubos cuyo tamaño y el flujo teórico (difusión molecular) varía de acuerdo al gas que se pretende medir, tal como se observa en la siguiente figura:



Dispositivo de protección contra la influencia atmosférica y de suspensión



Características muestreador pasivo de ozono

Figura 3.
Captador pasivo Passam para Ozono.

B. SISTEMAS MANUALES ACTIVOS

1. Método activo para material particulado

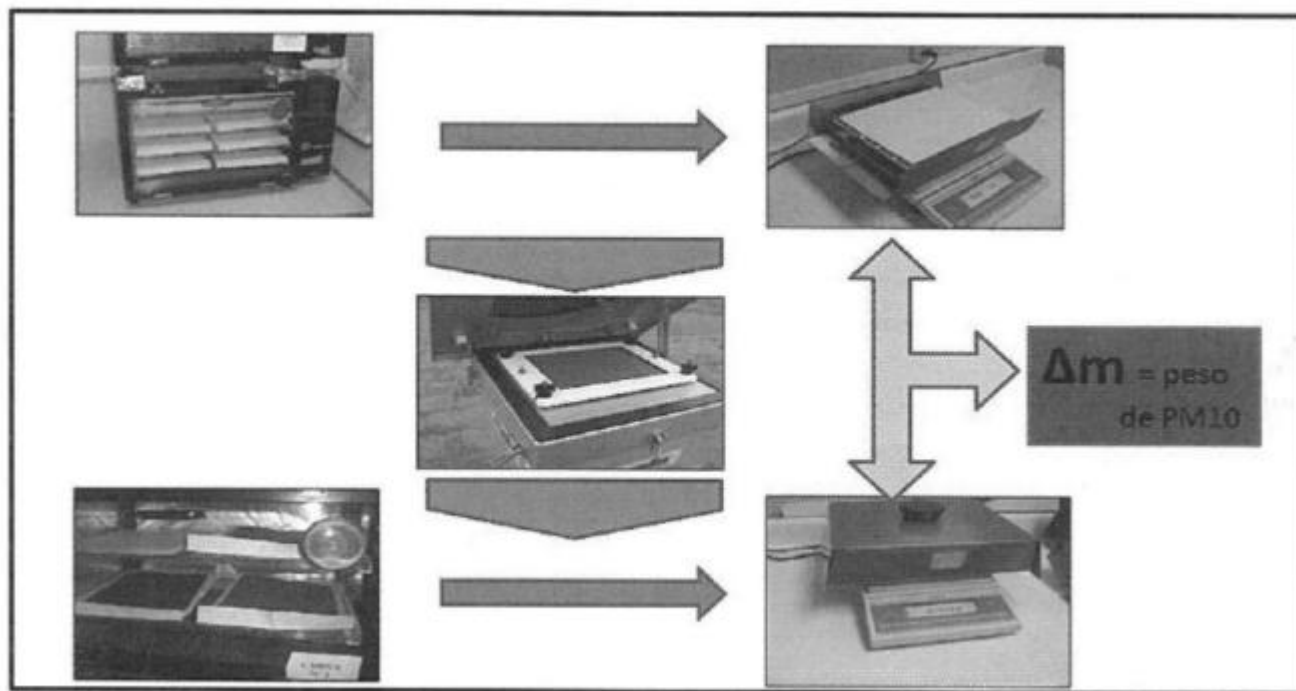
El método activo para material particulado, denominado también como método gravimétrico, cuyo funcionamiento se describe a continuación:

- Una muestra de aire ingresa a flujo constante a través de un cabezal selectivo que se encarga de separar, mediante una fuerza inercial, las partículas mayores que no son de interés del monitoreo. Luego, las sustancias de interés (tales como PTS, PM10, PM2s o PM;) son colectadas en un filtro durante un periodo de muestreo específico (de 23 a 25 horas).
- Con relación al filtro utilizado para la toma de la muestra, cabe precisar que este debe ser desecado y pesado antes y después del muestreo, a fin de registrar el peso inicial y final del filtro, puesto que la diferencia de ambos permitirá obtener el peso neto de la sustancia de interés (masa del material particulado).
- El cálculo de concentración de la sustancia de interés se basa en dividir la masa del material particulado entre el volumen de muestra, el cual se determina multiplicando el flujo del equipo por el periodo de muestreo específico.

B. SISTEMAS MANUALES ACTIVOS

B.1. Método activo para material particulado

Figura 2. Ejemplo del proceso del Método Gravimétrico para Material Particulado



Fuente: Ibañez, L. (2008).



B. SISTEMAS MANUALES ACTIVOS

B.2. Método activo para gases ambientales

El método activo para gases ambientales se basa en el **tren de muestreo ambiental**, el cual está conformado por un conjunto de impingers o frascos colectores para cada gas que se quiera muestrear.

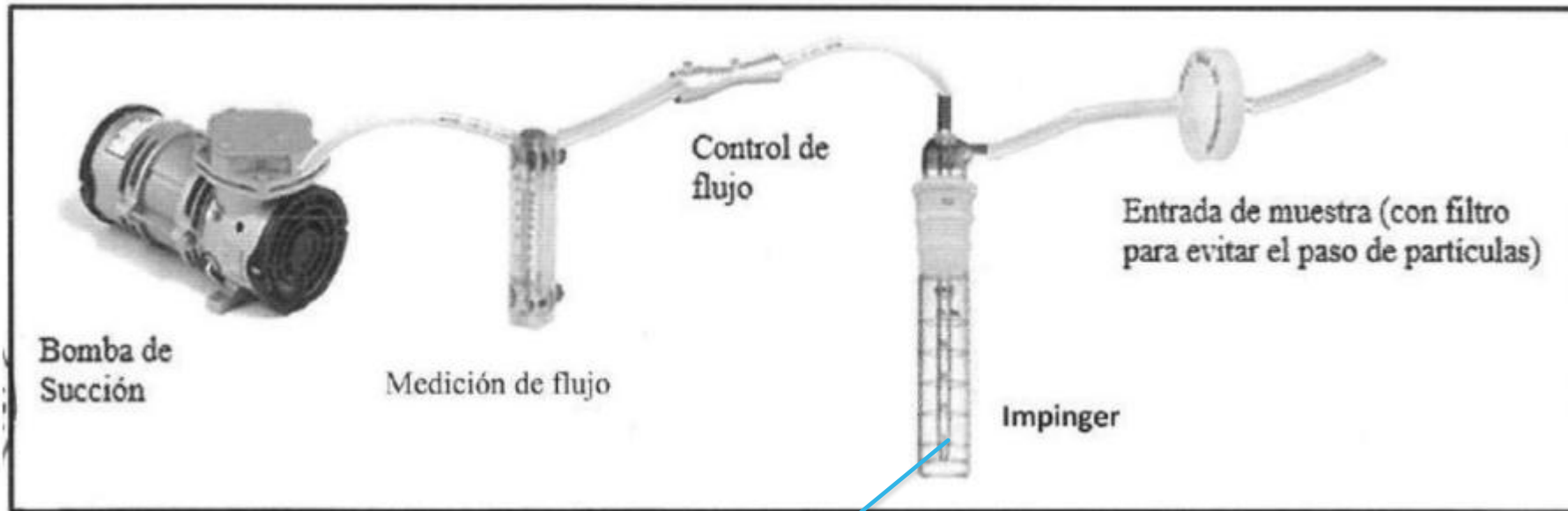
Los impingers tienen dos conexiones; una para el ingreso del aire, y otra para la salida del aire y su transporte hacia el dispositivo de control, dispositivo de medición de flujo y bomba de succión. A cada impinger se le vierte una cantidad de sustancia líquida absorbente como medio de colección. La sustancia a usar depende del analito que se desea medir.

Para el cálculo de la concentración de la sustancia de interés, se debe dividir la masa del gas ambiental entre el volumen de muestra, el cual se determina multiplicando el flujo del equipo por el periodo de muestreo específico.

B. SISTEMAS MANUALES ACTIVOS

B.2. Método activo para gases ambientales

Figura 3. Esquema referencial de los componentes de un tren de muestreo ambiental



Elaboración propia (2018).

Aquí se queda el contaminante



MUESTREO ACTIVO

<https://www.youtube.com/watch?v=eGDiF7DnbdM>

<https://www.youtube.com/watch?v=IhmC17JNkX8>

C. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Los sistemas automáticos usan una bomba de succión, al igual que los otros sistemas anteriormente explicados. Sin embargo, a diferencia de ellos, el objetivo de estos equipos no es coleccionar muestras del analito para ser analizadas en el laboratorio, sino determinar su concentración en una cámara de análisis, que usualmente utiliza métodos ópticos (entre ellos, la fluorescencia UV, la quimioluminiscencia, la dispersión de la luz y la atenuación de rayos beta).



C. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Tabla 5. Métodos automáticos de la calidad del aire

Parámetro	Periodo	Método de referencia
Dióxido de Azufre (SO ₂)	24 horas	Fluorescencia Ultravioleta
Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	1 hora	Quimioluminiscencia
Mercurio Gaseoso Total (MGT)	24 horas	Espectrometría de absorción atómica de vapor frío (CVAAS) o espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío (CVAFS)
Monóxido de Carbono (CO)	1 hora / 8 horas	Infrarrojo No Dispersivo (NDIR)
Ozono (O ₃)	8 horas	Fotometría de Absorción Ultravioleta
Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S)	24 horas	Fluorescencia Ultravioleta
Benceno (C ₆ H ₆)	anual	Cromatografía de gases

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.

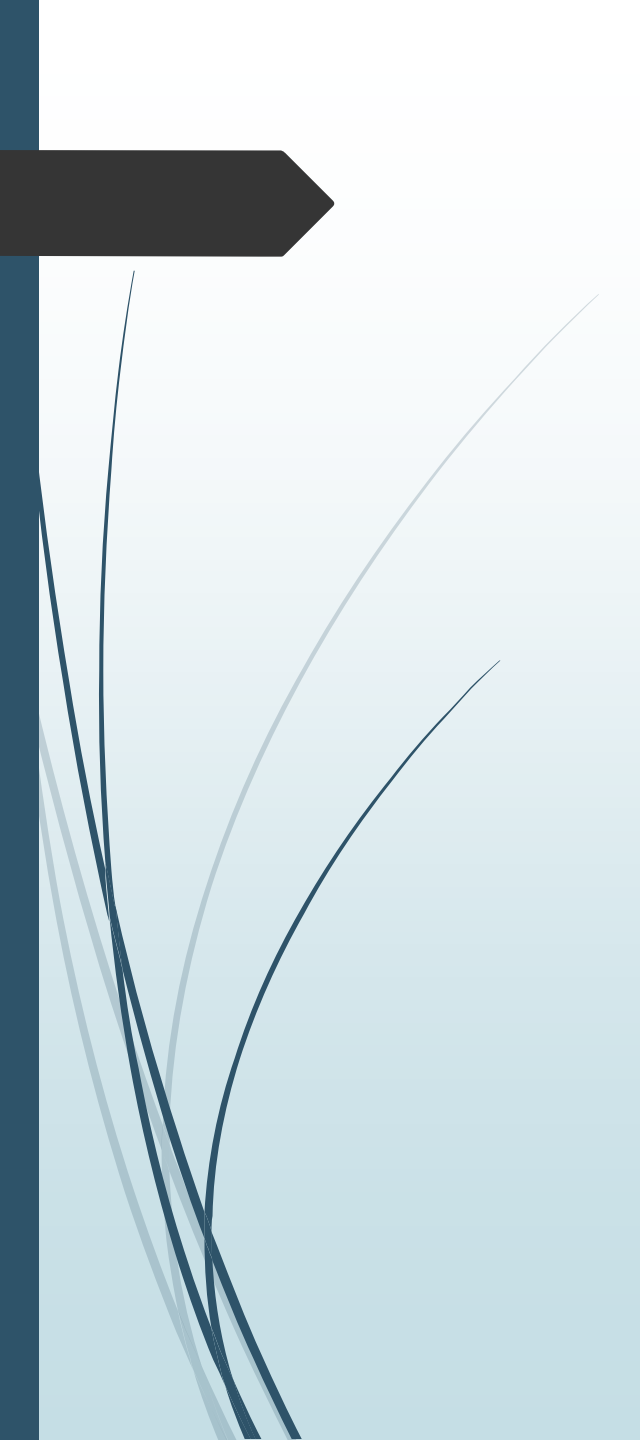
D. SISTEMAS HÍBRIDOS

Los sistemas híbridos combinan diversas metodologías (pasivas, activas o automáticas) para determinar las concentraciones de los parámetros de calidad del aire. La utilización de estos sistemas depende, en gran medida, de los objetivos planteados en el programa o plan de monitoreo, así como de los recursos disponibles y la priorización de los parámetros de monitoreo a ser analizados.

Así, por ejemplo, en una red de monitoreo para la zona urbana de una ciudad, en la cual tanto los datos históricos como los inventarios de emisiones e indicios de modelación fotoquímica indican que los parámetros a priorizar son el material particulado (PM10 y PM2.5) y ozono troposférico (O_3), se puede priorizar la utilización de sistemas automáticos para el PM10, PM2.5 y O_3 , considerando la limitada disponibilidad de recursos; mientras que para otros parámetros relacionados, se podrían aplicar sistemas activos o pasivos, al no ser parámetros priorizados.

D. SISTEMAS HÍBRIDOS





ETAPA 3: Métodos de monitoreo de calidad de aire por su grado de exactitud

ETAPA 3: Métodos de monitoreo de calidad de aire por su grado de exactitud

Los métodos de monitoreo, además de activos, pasivos o automáticos, pueden ser clasificados por su grado de exactitud en:

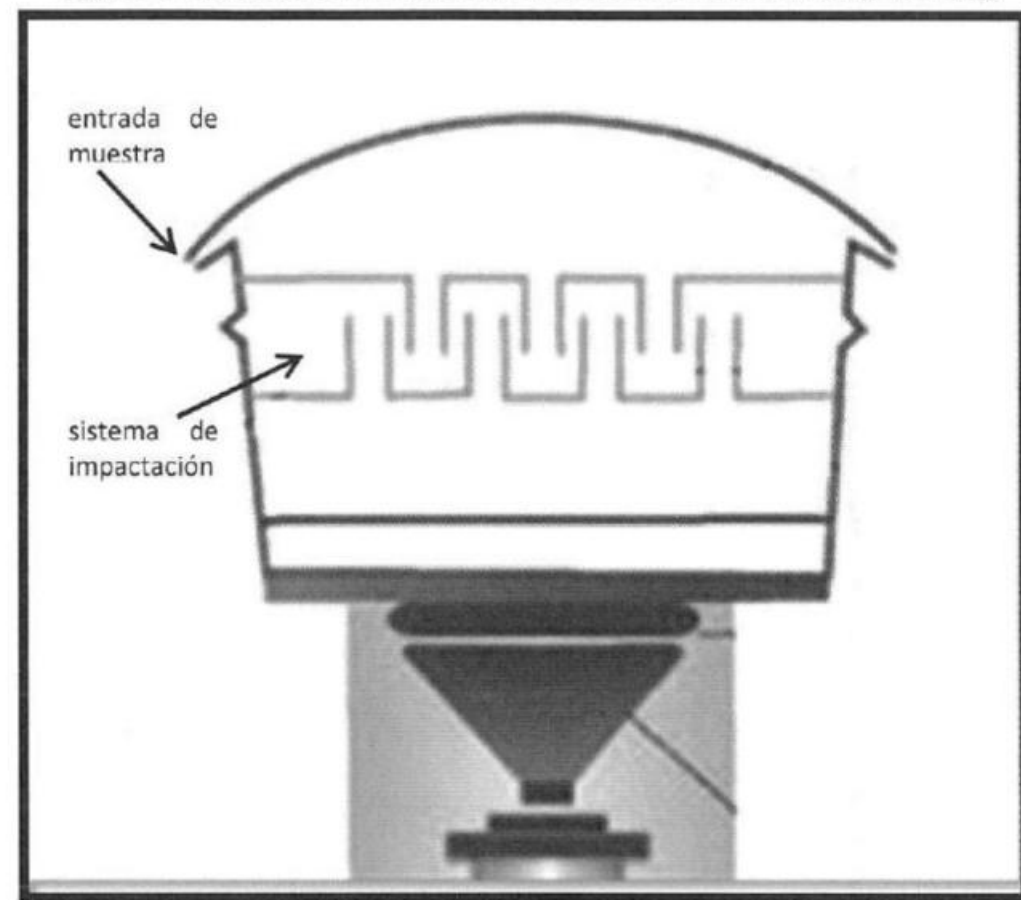
- A. Métodos de referencia o,**
- B. Métodos equivalentes.**



A. Métodos de referencia

Los métodos de referencia (**FRM**, por sus siglas en inglés Federal Reference Method), de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA, por sus siglas en Inglés), son el "**estándar técnico de oro**" de los sistemas de monitoreo de la contaminación del aire, pues aseguran que los datos recolectados en diferentes sitios sean exactos y puedan ser comparables con los resultados obtenidos por diversas redes de monitoreo.

Figura 4. Esquema de un cabezal selectivo de alto volumen para PM_{10}



Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (2008).

B. Métodos equivalentes

Por otro lado, a efectos de promover la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, a nivel internacional se revisan, examinan y aprueban métodos equivalentes (FEM, por sus siglas en inglés de Federal Equivalent Method), los cuales presentan una exactitud similar a los FRM y se basan en tecnologías de muestreo y/o análisis diferentes.

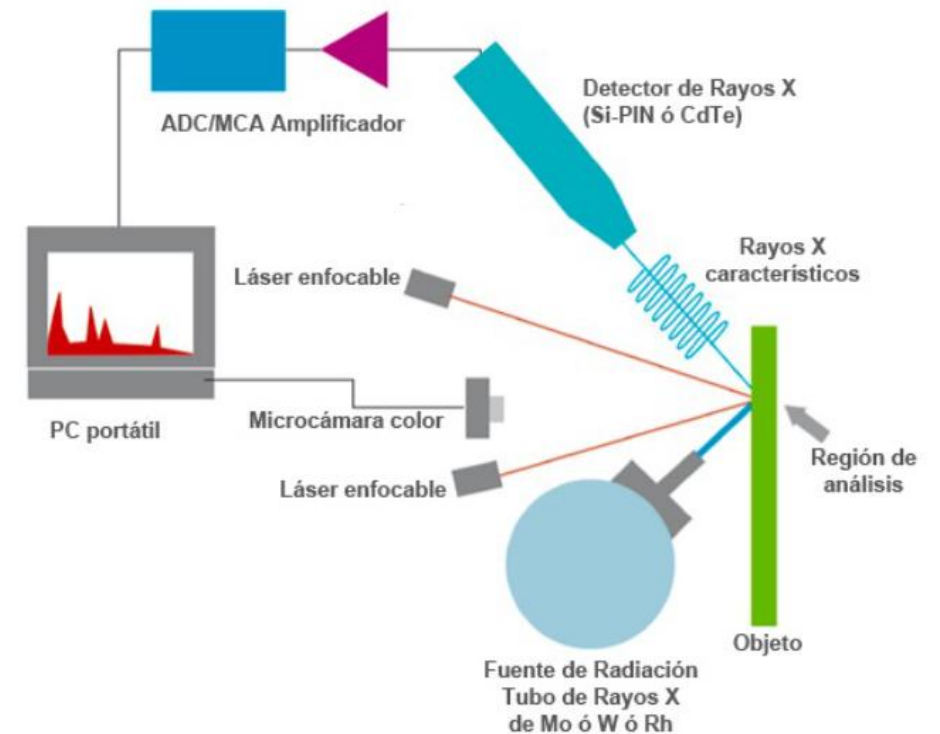


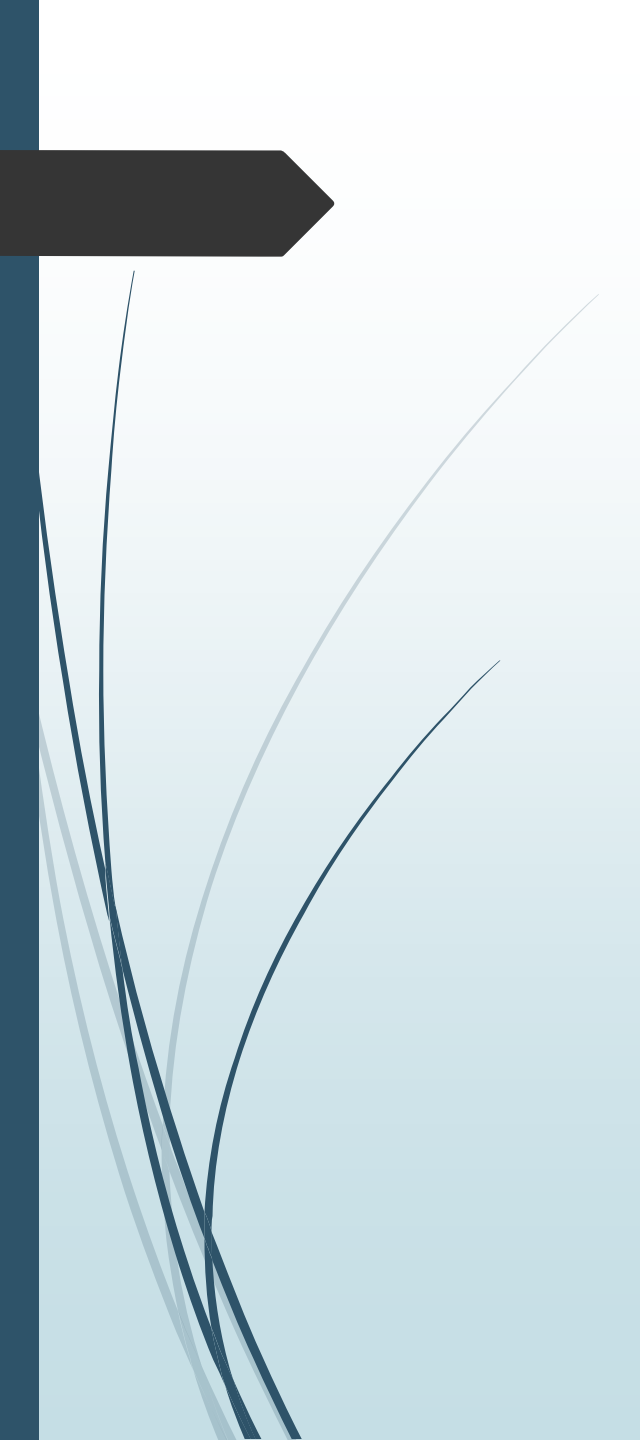
Tabla 6. Consolidado de métodos de referencia y equivalentes

N°	Sección	Parámetro	Tipo de método	Denominación genérica del método	Norma técnica correspondiente*
01	E.1.1.1	PM ₁₀	Método de Referencia	Separación inercial/filtración (gravimetría).	Norma Técnica Peruana: NTP 900.030, o NTP que la reemplace.
02	E.1.2.1		Método Equivalente	Atenuación de rayos beta	Aquello que se encuentren en una de las siguientes listas: • EPA (USA), denominada "List of designated reference and equivalent methods", • MCerts (Inglaterra), denominada "Continuous ambient air monitoring systems (CAMS)", o • TUV (Alemania), denominada "Certified equipment for continuous emission and ambient air monitoring".
03	E.1.2.2			Microbalanza Oscilatoria de Elemento Cónico (TEOM)	
04	E.1.2.3			Dispersión de la luz	

Tabla 6. Consolidado de métodos de referencia y equivalentes

N°	Sección	Parámetro	Tipo de método	Denominación genérica del método	Norma técnica correspondiente*
01	E.1.1.1	PM ₁₀	Método de Referencia	Separación inercial/filtración (gravimetría).	Norma Técnica Peruana: NTP 900.030, o NTP que la reemplace.
02	E.1.2.1		Método Equivalente	Atenuación de rayos beta	Aquello que se encuentren en una de las siguientes listas: • EPA (USA), denominada "List of designated reference and equivalent methods", • MCerts (Inglaterra), denominada "Continuous ambient air monitoring systems (CAMS)", o • TUV (Alemania), denominada "Certified equipment for continuous emission and ambient air monitoring".
03	E.1.2.2			Microbalanza Oscilatoria de Elemento Cónico (TEOM)	
04	E.1.2.3			Dispersión de la luz	
05	E.1.1.2		Método de Referencia	Separación inercial/filtración (gravimetría).	Norma Técnica Peruana: NTP 900.069, o NTP que la reemplace.

1.5	Método de Referencia	Separación inercial/filtración (gravimetría).	Norma Técnica Peruana: NTP 900.069, o NTP que la reemplace.
	Método Equivalente	Atenuación de rayos beta	Aquellos que se encuentren en una de las siguientes listas: • EPA (USA), denominada "List of designated reference and equivalent methods", • MCerts (Inglaterra), denominada "Continuous ambient air monitoring systems (CAMS)", o • TUV (Alemania), denominada "Certified equipment for continuous emission and ambient air monitoring".
		Microbalanza Oscilatoria de Elemento Cónico (TEOM)	
1.1	Método de Referencia	Separación inercial/filtración (gravimetría).	E.1.1.1 (bajo volumen) + la aplicación de un separador selectivo de PM ₁ tipo SCC 2.229
	Método Equivalente	Atenuación de rayos beta	E.1.2.1 + la aplicación de un separador selectivo de PM ₁ tipo SCC 2.229
		Dispersión de la luz	E.1.2.3 (no es necesaria la aplicación de ningún separador selectivo en particular.
ión a o se (2.5)	Método de Referencia	Separación inercial/filtración (gravimetría).	Diferencia aritmética entre el resultado de E.1.1.1 y el resultado de E.1.1.2
	Método Equivalente	Atenuación de rayos beta	Diferencia aritmética entre el resultado de E.1.2.1 (PM ₁₀) y el resultado de E.1.2.1 (PM _{2,5})
		Microbalanza Oscilatoria de Elemento Cónico (TEOM)	Diferencia aritmética entre el resultado de E.1.2.2 (PM ₁₀) y el resultado de E.1.2.2 (PM _{2,5})



ETAPA 4: Criterios para la selección de los métodos de medición

ETAPA 4: Criterios para la selección de los métodos de medición

En primer lugar, para la selección de los métodos de medición, se debe identificar la variabilidad de las concentraciones de los parámetros a medir en la zona de estudio.

Por ejemplo, para el caso de zonas de estudio con una influencia predominante de emisiones vehiculares, las concentraciones de material particulado podrían tener una alta variabilidad en aquellas horas en las que se presenta un mayor tráfico vehicular. Por lo que, en este caso, se debe usar métodos automáticos, puesto que solo así se podrá determinar la evolución horaria de las concentraciones.



Además de la referida variabilidad, se debe tomar en consideración el tipo de información que se pretende obtener, en función de los siguientes casos:

- Que se requiera analizar cambios en la calidad del aire a nivel horario y de manera continua, indistintamente de si se busca o no reportar la información en tiempo real.
- Que se requiera analizar las concentraciones con base en un promedio integrado del día, fracción del día (hora u 8 horas) o periodos más extensos (mensual o anual), siempre que no se busque reportar la información en tiempo real.



Tabla 7. Criterios para la selección de métodos de medición

Tabla 7. Criterios para la selección de métodos de medición

Requerimiento temporal de la información	Enfoque del monitoreo	Consideraciones generales	Método a seleccionar	Aspectos a considerar
Continuo, a nivel horario y en tiempo real	- Monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire. - Monitoreo orientado a la prevención/evaluación de riesgos en salud ambiental.	Presupuesto suficiente/ disponibilidad de energía eléctrica, seguridad y accesibilidad.	Método de referencia o equivalente automático	Los resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
		Presupuesto limitado/ dificultades respecto de la disponibilidad de energía eléctrica, seguridad y accesibilidad.	Procedimiento alternativo automático	Salvo se cumpla lo indicado en el capítulo G del presente protocolo, los resultados obtenidos no se pueden comparar con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
	Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios.	La información generada es utilizada para los reportes de monitoreo vinculados a instrumentos de gestión ambiental.	Método de Referencia o equivalente automático	Los resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
		La información generada es utilizada para controles internos.	Procedimiento alternativo automático	Salvo se cumpla lo indicado en el capítulo G del presente protocolo, los resultados obtenidos no se pueden comparar con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
Referido al día, fracción de día o periodos más extensos	- Monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire. - Monitoreo orientado a la prevención/evaluación de riesgos en salud ambiental.	Presupuesto suficiente/ disponibilidad de energía eléctrica, seguridad y accesibilidad.	Método de referencia o equivalente manual (activo o pasivo)	Los resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
		Presupuesto limitado/ dificultades respecto de la disponibilidad de energía eléctrica, seguridad y accesibilidad.	Método alternativo manual (activo o pasivo)	Salvo se cumpla lo indicado en el capítulo G del presente protocolo, los resultados obtenidos no se pueden comparar con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
	Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas,	La información generada es utilizada para los reportes de monitoreo vinculados a instrumentos de	Método de referencia o equivalente manual (activo o	Los resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los

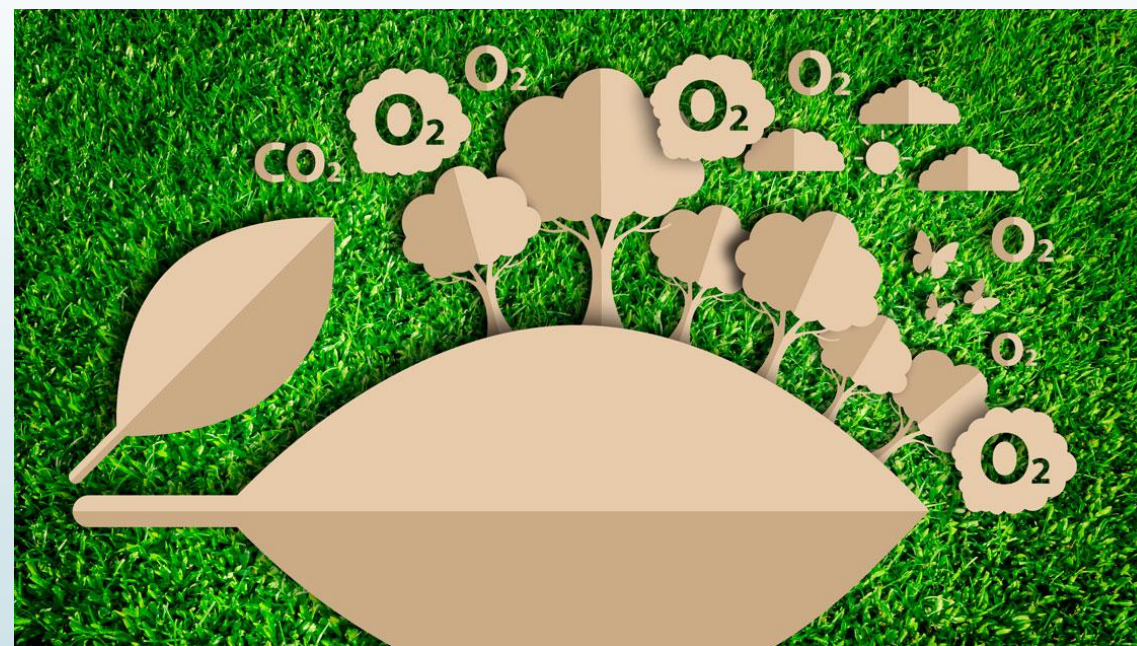
Requerimiento temporal de la información	Enfoque del monitoreo	Consideraciones generales	Método a seleccionar	Aspectos a considerar
Continuo, a nivel horario y en tiempo real	- Monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire. - Monitoreo orientado a la prevención/evaluación de riesgos en salud ambiental.	Presupuesto suficiente/ disponibilidad de energía eléctrica, seguridad y accesibilidad.	Método de referencia o equivalente automático	Los resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
		Presupuesto limitado/ dificultades respecto de la disponibilidad de energía eléctrica, seguridad y accesibilidad.	Procedimiento alternativo automático	Salvo se cumpla lo indicado en el capítulo G del presente protocolo, los resultados obtenidos no se pueden comparar con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
	Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de	La información generada es utilizada para los reportes de monitoreo vinculados a instrumentos de gestión ambiental.	Método de Referencia o equivalente automático	Los resultados obtenidos pueden ser comparados con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.
		La información generada es utilizada para los reportes de monitoreo vinculados a instrumentos de gestión ambiental.	Procedimiento alternativo automático	Salvo se cumpla lo indicado en el capítulo G del presente protocolo, los resultados obtenidos no se pueden comparar con los resultados de otras redes (con métodos de referencia o equivalentes), así como con los ECA correspondientes.



ETAPA 5: Método de medición
para otros parámetros que no
cuenta con ECA establecido

ETAPA 5: Método de medición para otros parámetros que no cuenta con ECA establecido.

De requerirse la medición de contaminantes que no cuenten con un ECA establecido ni métodos de referencia o métodos equivalentes nacionales, se deben considerar criterios para seleccionar el método de medición más idóneo.

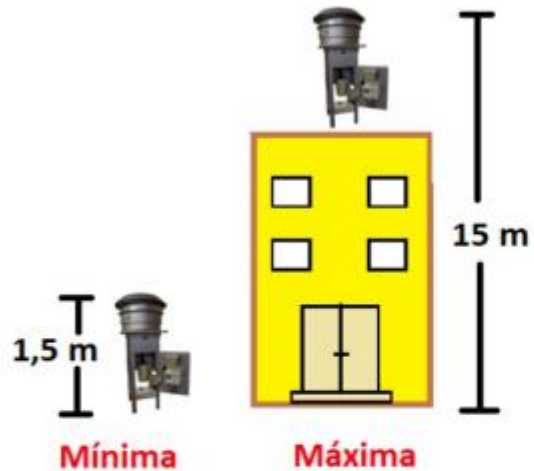


- 
- a) Si se cuenta con un método estandarizado aplicable al aire ambiente, a través de una norma técnica internacional, se debe priorizar la aplicación de dicho método frente a cualquier otra opción.
 - b) Si por limitaciones presupuestales y/o logísticas o por razones de no disponibilidad tecnológica a nivel nacional, no fuera posible aplicar el método estandarizado al que se refiere el punto (a), se pueden usar métodos desarrollados por manuales técnicos, siempre que cuenten con al menos tres artículos científicos que hagan referencia a su aplicación para el aire ambiente.
 - c) El método seleccionado conforme a los puntos (a) y (b) debe permitir la aplicación de los criterios de aseguramiento control de calidad establecidos en el protocolo.
 - d) Debido a que, en este caso, se trata de contaminantes que no cuentan con un ECA establecido, los resultados de las mediciones realizadas pueden ser comparados, a manera referencial, con valores guías internacionales o similares. Para tal efecto, se debe considerar necesariamente las recomendaciones metodológicas que hayan sido establecidas en el documento técnico que aprueba el valor guía utilizado.

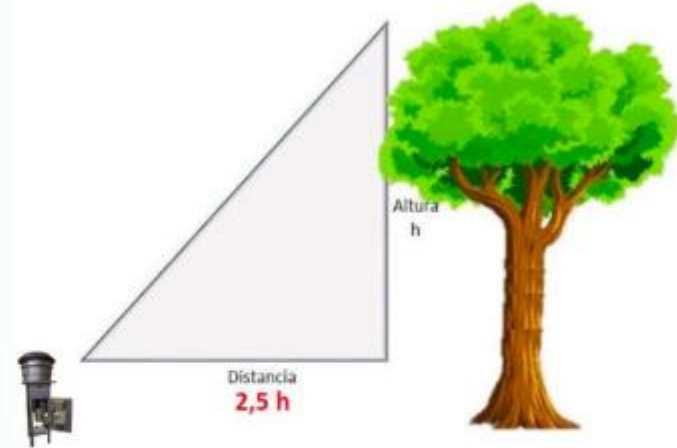


ETAPA 6: Criterios técnicos para la instalación de estaciones de monitoreo de calidad de aire

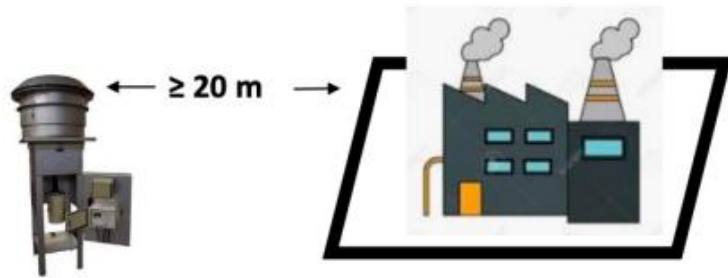
ETAPA 6: Criterios técnicos para la instalación de estaciones de monitoreo de calidad de aire



Altura de la entrada de la muestra (sobre el suelo)



Distancia horizontal con respecto a obstáculos más altos que el equipo de monitoreo



Distancia horizontal
respecto de fuentes de
emisiones cercanas



Distancia horizontal
entre dos equipos de
monitoreo en la
misma estación



Restricciones de flujo
de aire hacia la
estación de monitoreo

Tabla 8. Criterios técnicos para la instalación de los equipos de monitoreo

Características	Criterios técnicos	Otros aspectos a considerar
Altura de la entrada de la muestra (sobre el suelo).	Mínimo 1,5 m y máximo 15 m.	De 1,5 m a 4 m se considera lo más adecuado, considerando que la medición está orientada a la calidad del aire que respiramos.
Distancia horizontal con respecto a obstáculos más altos que el equipo de monitoreo.	Mayor o igual a 2,5 veces la diferencia de las alturas (altura del obstáculo - altura de la entrada de la muestra).	Se consideran obstáculos a cualquier barrera física como paredes, edificaciones, árboles, entre otros.
Distancia horizontal respecto de fuentes de emisión cercanas.	Mayor o igual a 20 m; o desde los linderos hacia el exterior, en el caso de actividades extractivas, productivas o de servicios ubicadas en zonas urbanas.	Si la estación de monitoreo utiliza la energía eléctrica de un motor a combustión (grupo electrógeno), este debe encontrarse alejado como mínimo a 50 m al sotavento de la estación.
Distancia horizontal entre dos equipos de monitoreo en la misma estación.	Mayor o igual a 2 m, cuando uno de los equipos de monitoreo utilice flujos mayores a 200 litros por minuto.	
	Mayor o igual a 1 m, cuando ambos equipos de monitoreo utilicen flujos menores o iguales a 200 litros por minuto.	
Restricciones de flujo de aire hacia la estación de monitoreo.	La estación de monitoreo debe estar ubicada de tal manera que los obstáculos no eviten el ingreso de flujos de aire en al menos 3 de los 4 cuadrantes (Norte, Oeste, Este y Sur).	Una mayor restricción de flujos de aire libre pudiera afectar la representatividad espacial de la estación de monitoreo.

Fuente: Alberta Environment and Parks (2016).

* Esta distancia mínima no es de aplicación respecto de las actividades de comercialización de hidrocarburos, siempre que se asegure que la ubicación de la estación no afectará el cumplimiento del objetivo de monitoreo.

MONITOREO METEOROLÓGICO



- Velocidad de viento

Rango: 0,5 a 50,0 m/s

Resolución: 0,5 m/s

- Dirección de viento

Rango: 0° a 360°

Resolución: 1,0°



- Temperatura ambiental

Rango: -40 a 60 ° C

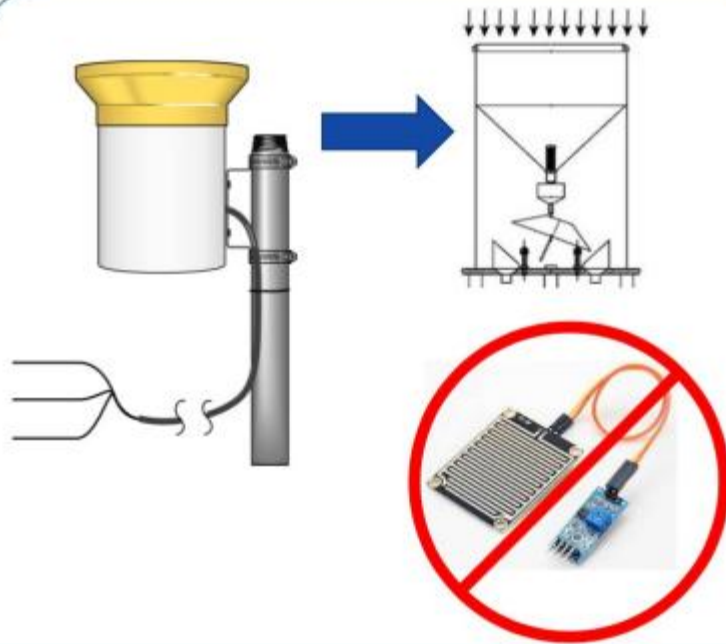
Resolución: 0,1° C

- Humedad Relativa

Rango: 0 a 100 %

Resolución: 1 %

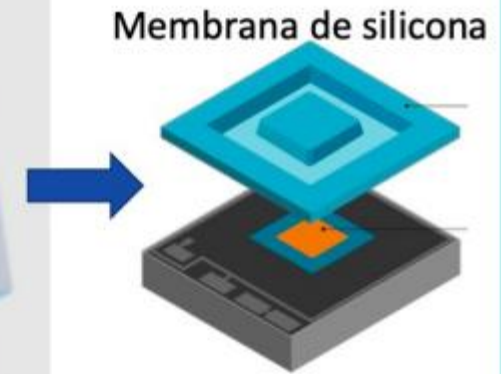
MONITOREO METEOROLÓGICO



- Precipitación

Rango: 0 a 50,0 mm

Resolución: 0,2 mm



- Presión atmosférica

Rango: 500 a 1050 hPa

Resolución: 0,1° hPa

MONITOREO METEOROLÓGICO



MONITOREO METEOROLÓGICO

Tabla 9. Requerimientos técnicos para estaciones meteorológicas orientadas al monitoreo de calidad del aire

Parámetro	Instrumento y/o elemento sensible y/o sensor	Unidad	Símbolo	Rango	Resolución
Temperatura Ambiental	Temistor o Termocupla o Termoresistores metálicos	grado Celsius	°C	-40 a 60	0,1
Humedad Relativa	Transductores de tipo condensadores	porcentaje	%	0 a 100	1 %
Velocidad de Viento	Cazoletas, Propeller (hélice) o sónico	metro por segundo	m/s	0,5 a 50,0	0,5
Dirección de Viento	Veleta o sónico	grado	°	0 a 360	1,0
Radiación Solar	Piranómetro	watt por metro cuadrado	W/m ²	0 a 1100	10
Precipitación	Tipping bucket (balancín)	milímetro por hora	mm	0 a 500	0,2
Presión Atmosférica	Transductores que emplean elementos de silicio o condensadores	hectopascal	hPa	500 - 1050	0,1

Fuente: EPA (2008) // SENAMHI (2013).

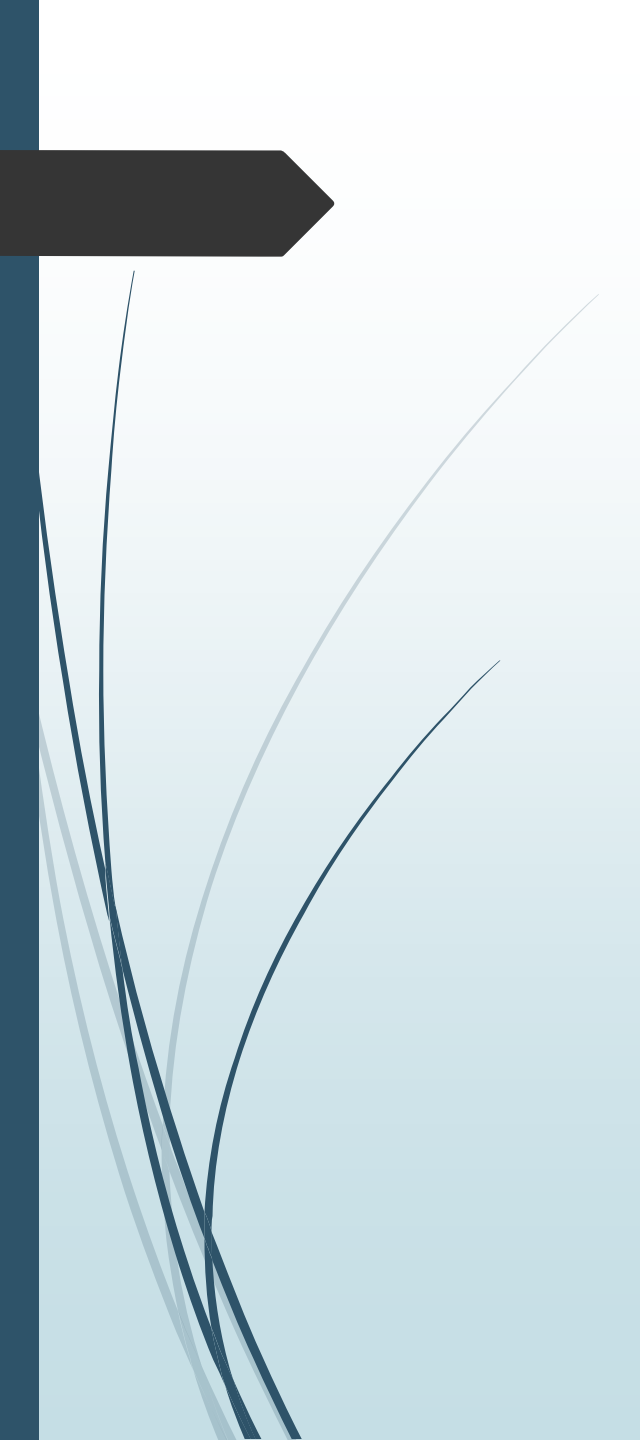
MONITOREO METEOROLÓGICO

Tabla 10. Requerimientos Técnicos para la instalación de estaciones meteorológicas

Parámetro	Distancia de un obstáculo	Altura sobre el suelo	Comentarios
Dirección/Velocidad de Viento	10 veces la altura de un obstáculo	10 m	
Temperatura Ambiental/ Humedad Relativa	1,5 veces el diámetro de la torre	1,25 m - 2 m	La superficie no debe ser de preferencia, ni concreto, asfalto o similares. La reflexión de este tipo de superficies pudiera afectar la medición. Estos sensores deben estar cubiertos dentro de un protector contra radiación y no estar instalados en contacto con la luz solar, precipitación, rocío y viento.
Radiación Solar	2 m	2 m - 10 m	Debe ser instalado evitando la ocurrencia de sombra sobre el sensor.
Presión Atmosférica	1 m	1,5 m - 2 m	Debe contar con temperatura uniforme y constante. Debe evitarse la radiación directa del sol, alejado de corrientes de aire o calentadores. El sensor debe estar instalado dentro de la plataforma de recolección de datos con la entrada de aire conectada al medio externo, si el sensor se encuentra instalado fuera de la plataforma de recolección de datos se debe ubicar entre 1,5 a 2 metros de altura con un dispositivo que minimice el error de la presión dinámica debido al viento.
Precipitación	3 a 4 veces la altura de un obstáculo	1 m - 1,5 m	Asfalto o concreto deben evitarse para evitar salpicaduras. El medidor debe estar lo suficientemente alto para evitar que sea cubierto por la nieve.

Fuente: EPA (2008) // SENAMHI (2013).





ETAPA 7: calibración

CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La calibración se aplica única y exclusivamente a instrumentos de medida de cualquier tipo de magnitud cuantificable), lo que significa que todos los sistemas de medición deben estar sujetos a calibración. Por ejemplo, un equipo de monitoreo automático de calidad del aire suele tener 4 sistemas que realizan mediciones:

- Sistema de medición de flujo de aire muestreado.
- Sistema de medición del contaminante (cámara óptica).
- Sensores de temperatura.
- Sensores de presión.

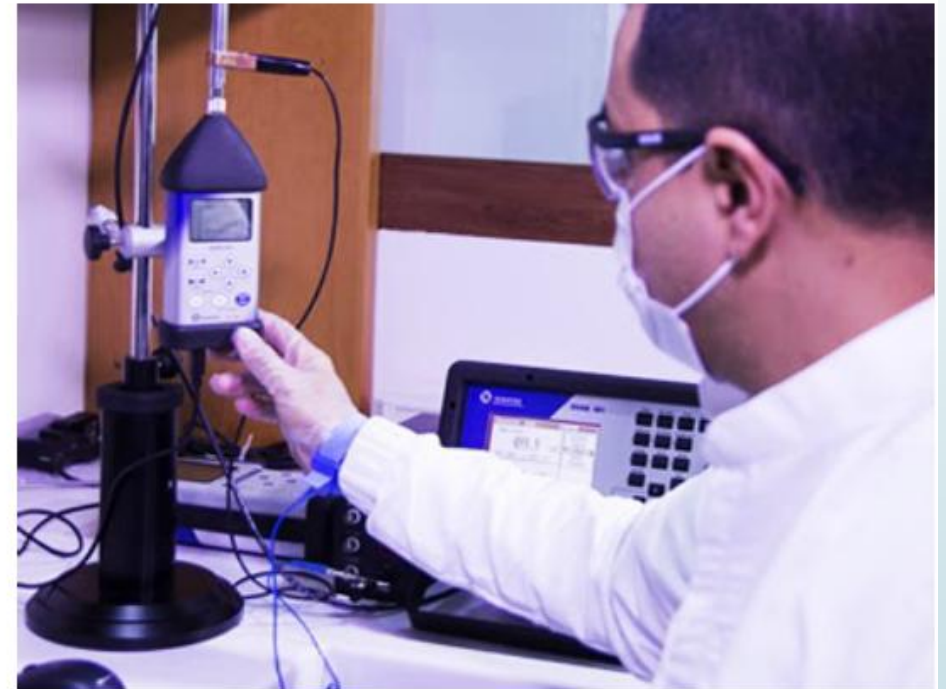


Tabla 11. Criterios técnicos base para la calibración de equipos de muestreo activo

Variable	Frecuencia*	Error máximo permitido ⁵⁶	Procedimiento de calibración
Flujos (Alto Volumen)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 7,1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Flujos (Bajo Volumen)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 2,1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Temperaturas	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 2,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Presión	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 13,4\text{ hPa}$	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Masa (Balanza para Alto Volumen)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 0,51\text{ mg}$	Según manual del fabricante y lineamiento indicado por INACAL.
Masa (Balanza para Bajo Volumen)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 3,1\text{ }\mu\text{g}$	Según manual del fabricante y lineamiento indicado por INACAL.
Otro equipo/dispositivo de análisis/medición	Según manual del fabricante y lineamiento indicado por INACAL		

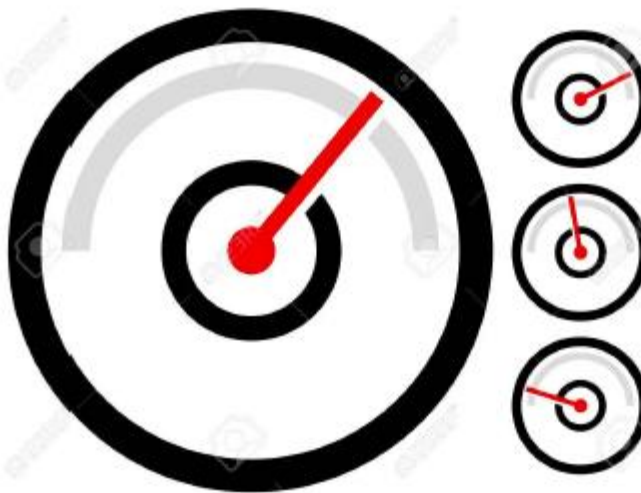
Nota:

(*) En caso la frecuencia o criterio de calibración indicado por el manual del fabricante o norma técnica del método difiera de la indicada en esta tabla, debe primar el de mayor exigencia.

Fuente: EPA (2017).

Tabla 12. Criterios técnicos base para la calibración de equipos automáticos¹

Variable	Frecuencia ¹	Error máximo permitido	Procedimiento de calibración
Flujos	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 2.1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Temperaturas	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 2,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Presión	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 13,4\text{ hPa}$	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Aire Cero (para analizadores de gases)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 0,3\%$ (error relativo) del rango	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Concentración conocida - Span (para analizadores de gases)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 2,1\%$ (error relativo) para cada punto span ² .	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
		Curva de calibración multipunto^{2,3} con: • Pendiente= [0,9 - 1,1] • Coeficiente de correlación $\geq 0,995$	



Calibración másica (Microbalanza Oscilatoria de Elemento Cónico)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 2,5\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Calibración másica (Dispersión de la luz)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 5,1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Calibración másica (Atenuación de Rayos Beta)	Anual o después de mantenimiento correctivo	$\pm 5,1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Otro equipo/ dispositivo de análisis/ medición	Según manual del fabricante y lineamiento indicado por INACAL		

Notas:

- (1) En caso la frecuencia o criterio de calibración indicado por el manual del fabricante o norma técnica del método difiera de la indicada en esta tabla, debe primar el de mayor exigencia.
- (2) La curva de calibración multipunto incluye un punto de aire cero y, como mínimo, 2 puntos span (recomendable: 60% y 80% del rango).
- (3) No corresponde a error máximo permitido.

Fuente: EPA (2017) y Alberta Environment and Parks (2016).



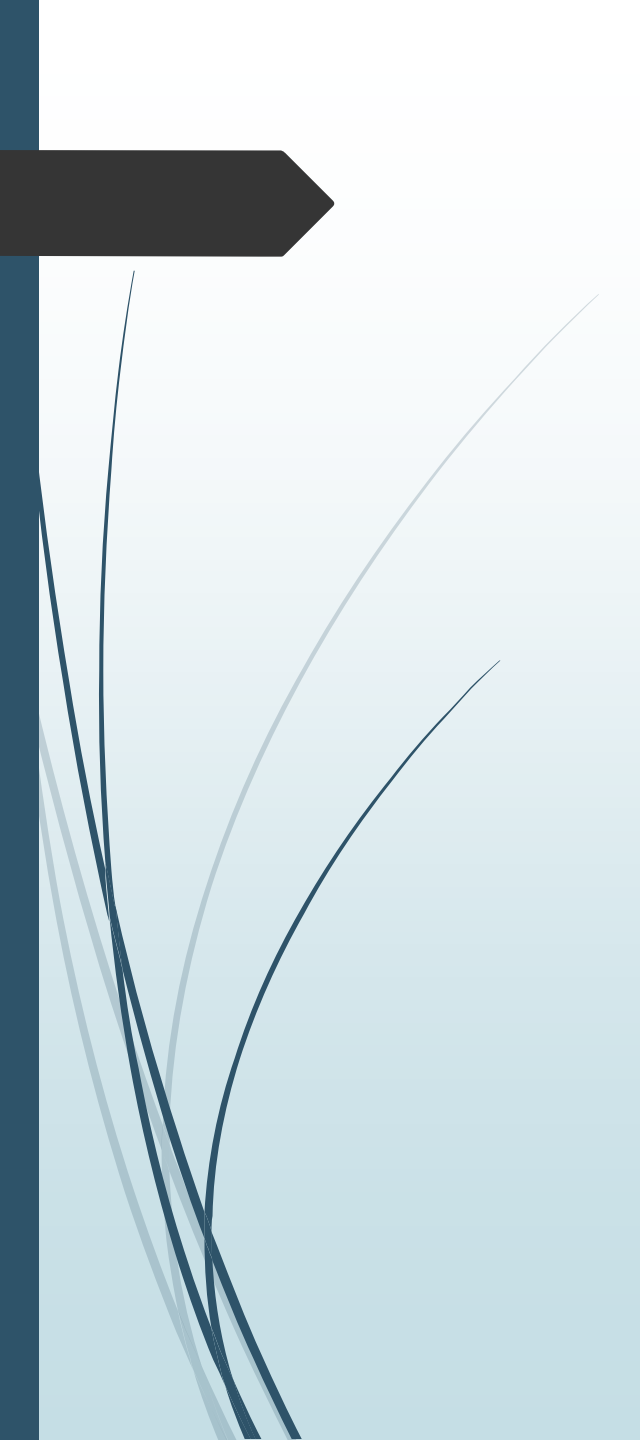
CALIBRAR,
CERTIFICAR Y
AJUSTAR



CALIBRACIÓN TRAZABLE SEGÚN ISO 17025

ISO 17025 es una norma orientada a la evaluación de la conformidad. Contiene los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

La norma **ISO/IEC 17025** es el estándar de calidad mundial para los laboratorios de ensayos y calibraciones.



ETAPA 8: Operación y Mantenimiento

ETAPA 8: Operación y Mantenimiento

La operación y mantenimiento de cada sistema de medición debe realizarse conforme al manual de cada fabricante. Toda red, estación o equipo de monitoreo debe contar con un programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo al manual del fabricante y lineamientos técnicos establecidos en el presente protocolo.

En lo que respecta a la operación y mantenimiento en campo, indistintamente de la tecnología de medición que se utilice, toda acción (incluidas las calibraciones) debe ser consignada con fecha, hora y lugar, en una bitácora de campo, incluyendo el nombre completo y DNI del/de la operador/a y/o analista de turno. Todo reporte o informe de monitoreo debe adjuntar copia física y digital de la bitácora de campo.



Tabla 13. Criterios técnicos base para la verificación de sistemas de muestreo pasivo

Variable	Criterio de aceptación
Tiempo máximo de almacenamiento de dispositivo antes del muestreo.	En función al manual, hoja técnica del/de la fabricante del dispositivo de muestreo y norma técnica de monitoreo (tabla 6).
Periodo de colección de muestra.	En función al manual, hoja técnica del/de la fabricante del dispositivo de muestreo y norma técnica de monitoreo (tabla 6).
Tiempo máximo de almacenamiento de dispositivo post muestreo.	En función al manual, hoja técnica del/de la fabricante del dispositivo de muestreo y norma técnica de monitoreo (tabla 6).
Temperaturas (ambiental y de almacenamiento), presión ambiental, humedad relativa, velocidad de viento.	En función al manual, hoja técnica del/de la fabricante del dispositivo de muestreo y norma técnica de monitoreo (tabla 6).
Verificaciones operacionales en el equipamiento de análisis de laboratorio*	Según manual del/de la fabricante y lineamiento indicado por INACAL.

Nota:

(*) Debe realizarse previo al análisis de las muestras.

Fuente: Elaboración propia (2018).

Tabla 14. Criterios técnicos base para la verificación previa de equipos de muestreo activo

Variable	Frecuencia	Error máximo permitido	Método de verificación
Estado de limpieza	En almacén antes del traslado del equipo, o una vez al mes en campo.	Visual	
Prueba de fugas	En campo, antes del inicio de la operación de la estación, antes del inicio de cada campaña de monitoreo, o una vez por mes.	Según norma técnica del método y manual del fabricante	
Flujo (Alto Volumen)		$\pm 7,1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante del/de la fabricante.
Flujo (Bajo Volumen)		$\pm 2,1\%$ (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Temperaturas		$\pm 2,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Presión		$\pm 13,4\text{ hPa}$	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Masa (Balanza para Alto Volumen)	En laboratorio, antes y después del inicio del análisis (pesaje) de cada lote de	$\pm 0,51\text{ mg}$	Según manual del/de la fabricante y lineamiento indicado por INACAL.
Masa (Balanza para Bajo Volumen)		$\pm 3,1\text{ }\mu\text{g}$	Según manual del/de la fabricante y lineamiento indicado por INACAL.
	muestras. Dependiendo de la cantidad de muestras por lotes, se recomienda realizar verificaciones intermedias.		
Otro equipo/ dispositivo de análisis/medición	Según manual del/de la fabricante y lineamiento indicado por INACAL		

Fuente: EPA (2017).

Tabla 15. Criterios técnicos base para la verificación operacional, durante el muestreo o manejo de la muestra de equipos activos

Variable ¹	Estadístico	Valor límite (Criterio de aceptación)	Método de verificación
Flujo (Alto Volumen)	Coeficiente de Variación (CV)	10,1%	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Flujo (Bajo Volumen)	Coeficiente de Variación (CV)	5,1%	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Temperaturas ²	Máximas, mínimas o diferencias (pe: diferencia de temperatura interna y externa)	Según norma técnica del método y manual del/de la fabricante, o según lo indicado en el acápite E del presente protocolo.	
Otro equipo/ dispositivo de análisis/medición	Según manual del/de la fabricante y lineamiento indicado por INACAL		

Notas:

- (1) Las variables de flujo, temperaturas y presión, siempre que se cuente con registradores digitales, deben ser medidas y registradas, al menos, cada 15 minutos. Una mayor frecuencia podría ser requerida siempre que ello sea indicado en la norma técnica del método y manual del fabricante.
- (2) No se debe olvidar que la referencia a los niveles de temperatura durante toda acción de calibración y/o verificación, debe incluir a los distintos sensores de temperatura que se aplican antes, durante y después del muestreo.

Fuente: EPA (2017).

Tabla 16. Criterios técnicos base para la verificación previa de equipos automáticos

Variable	Frecuencia	Error máximo permitido	Método de verificación
Estado de limpieza	En almacén antes del traslado del equipo, o una vez al mes en campo.	Visual	
Prueba de fugas	En campo, antes del inicio de la operación de la estación, antes del inicio de cada campaña de monitoreo, o una vez por mes.	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.	
Flujo		± 4,1% (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Temperaturas		± 2,1 °C	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Presión		± 13,4 hPa	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Aire Cero (para analizadores de gases)		± 3% (error relativo) del rango	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Concentración conocida/Span (para analizadores de gases)		± 2,1% (error relativo) para un solo punto Span correspondiente al 60% del rango.	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Verificación másica (Microbalanza Oscilatoria de Elemento Cónico)		± 2,5% (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Verificación másica (Dispersión de la luz)		± 5,1% (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Verificación másica (Atenuación de Rayos Beta)		± 5,1% (error relativo)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del/de la fabricante.
Otro equipo/ dispositivo de análisis/ medición	Según manual del/de la fabricante y lineamiento indicado por INACAL		

Fuente: EPA (2017).

Tabla 17. Criterios técnicos base para la verificación en campo de equipos automáticos

Variable ¹	Estadístico	Valor límite (Criterio de aceptación)	Método de verificación
Flujo	Coeficiente de Variación (CV)	5,1%	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante.
Temperaturas, Presiones internas y Voltajes de Intensidad	Máximas, mínimas o diferencias (pe: diferencia de temperatura interna y externa)	Según norma técnica del método de monitoreo (tabla 6) y/o manual del fabricante, o según lo indicado en el acápite E del presente protocolo.	
Otro equipo/ dispositivo de análisis/medición	Según manual del fabricante y lineamiento indicado por INACAL		

Nota:

⁽¹⁾ Las variables de flujo, temperaturas y presión debe ser medidas y registradas, al menos, cada 15 minutos. Una mayor frecuencia podría ser requerida en el caso que ello sea indicado en la norma técnica del método y manual del fabricante.

Fuente: EPA (2017).



ETAPA 9: Aseguramiento y control de la calidad del monitoreo

ETAPA 9: Aseguramiento y control de la calidad del monitoreo

En consideración a lo indicado en la **norma NTP-ISO9000:2015 "Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario"**, el aseguramiento o garantía de la calidad corresponde al conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que el monitoreo cumplirá con los requerimientos de calidad exigidos. Asimismo, el control de calidad corresponde al conjunto de actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del monitoreo.

En ese sentido, para efectos del cumplimiento del presente protocolo, el aseguramiento corresponde a las acciones identificadas como necesarias para alcanzar la calidad del monitoreo, mientras que el control corresponde a toda acción o mecanismo que permita verificar que se ha cumplido con la ejecución de las acciones de aseguramiento.



Tabla 18. Acciones de aseguramiento y control de la calidad de los monitoreos

N°	Acción de aseguramiento	Sustento o base	Evidencia o medio probatorio*	Acción de control
1	Definir el enfoque del monitoreo	Objetivo(s) del monitoreo	Ficha base de red o estación de monitoreo de la calidad del aire (FA-01).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01)
2	Determinar número, localización y clasificación de las estaciones de monitoreo	Cumplimiento de C.1, C.2 y C.5	Ficha base de red o estación de monitoreo de la calidad del aire (FA-01).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01)
3	Determinar parámetros de calidad del aire	Cumplimiento de C.3	Ficha base de red o estación de monitoreo de la calidad del aire (FA-01).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
4	Determinar la frecuencia y periodos de monitoreo	Cumplimiento de C.4	Ficha base de red o estación de monitoreo de la calidad del aire (FA-01).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
5	Seleccionar métodos de medición	Cumplimiento de F y H	Ficha base de red o estación de monitoreo de la calidad del aire (FA-01).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
6	Instalar los equipos de monitoreo	Cumplimiento de I	Ficha base de red o estación de monitoreo de la calidad del aire (FA-01).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
7	Calibrar los equipos de monitoreo	Cumplimiento de J	Ficha del equipo de monitoreo (FA-02).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
8	Operar los equipos de monitoreo	Cumplimiento de K	Ficha del equipo de monitoreo (FA-02).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
9	Mantener los equipos de monitoreo	Cumplimiento de K	Ficha del equipo de monitoreo (FA-02).	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).
10	Procesar y reportar la información de monitoreo	Cumplimiento de L	Data cruda, sistema de procesamiento, data procesada.	Verificación mediante lista de chequeo (FC-01).